



تحلیل تاثیر کانال های تلگرامی ارزشهای دیجیتال بر رفتار سرمایه گذاران ایرانی

رویکرد داده محور



سارا عزیزی

آکادمی همراه اول

تابستان 1404

به نام خدا

چکیده:

با گسترش بازار ارزشهای دیجیتال در ایران و نقش پررنگ تلگرام به عنوان بستر اصلی انتشار اطلاعات، تحلیل تأثیر محتوای این شبکه بر رفتار سرمایه گذاران اهمیت دوچندان یافته است. این پژوهش با رویکرد داده محور، به بررسی پیامهای منتشرشده در کانالهای تلگرامی مرتبط با رمزارزها پرداخته و متغیرهایی مانند نوع محتوا، بازدید، بازنشر، تعداد اعضا، نرخ تعامل (Engagement Rate)، دقت سیگنالها (AAR)، زمان بندی انتشار و تغییرات قیمتی را مورد تحلیل قرار داده است. داده ها شامل ۵۰۰۰ رکورد و ۹ متغیر کلیدی بوده که پس از پاک سازی، با ابزارهایی مانند Python، Power BI و Excel تحلیل شدند. نتایج نشان داد که نرخ تعامل بسته به نوع محتوا، رمزارز و زمان انتشار متفاوت است و اوایل هفته و ابتدای سال میلادی بیشترین تعامل ثبت شده است. ضرایب همبستگی Spearman بین شاخص های تعامل و تغییرات قیمتی عمدتاً نزدیک به صفر بوده که بیانگر ضعف یا نبود رابطه پایدار است. همچنین تحلیل روند بازار نشان داد حجم و نوع پیامها با فازهای مختلف بازار (صعودی، نزولی، بدون روند) تغییر می کند و نوسان پذیری بالا موجب افزایش تولید محتوا می شود. ارزیابی دقت سیگنالها با شاخص های AAR و Hit Ratio حاکی از آن بود که بسیاری از سیگنالها بیش تر واکنشی به بازارند تا پیش بینی کننده. این پژوهش با ارائه داشبوردهای تعاملی و شاخص های ترکیبی، الگویی برای پایش و بهینه سازی محتوای تلگرامی در بازار رمزارزها ارائه می دهد.

1. مقدمه:

با گسترش چشمگیر بازار ارزشهای دیجیتال در ایران، سرمایه‌گذاران بیش از پیش به دنبال منابع اطلاعاتی سریع، دقیق و قابل اعتماد برای تصمیم‌گیری در معاملات خود هستند. در این میان، شبکه اجتماعی **تلگرام** به‌عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین بسترهای انتشار اطلاعات مالی و سیگنال‌های معاملاتی، نقشی کلیدی در شکل‌دهی به رفتار سرمایه‌گذاران ایرانی ایفا می‌کند. کانال‌های فعال در حوزه رمزارز، روزانه پیام‌هایی متنوع شامل تحلیل بازار، سیگنال‌های خرید و فروش، اخبار لحظه‌ای و محتوای آموزشی منتشر می‌کنند؛ محتوایی که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر ذهنیت و تصمیم‌گیری نهایی کاربران داشته باشد.

پروژه‌ی حاضر با هدف تحلیل داده‌محور تأثیر پیام‌های تلگرامی مرتبط با ارزشهای دیجیتال بر رفتار سرمایه‌گذاران ایرانی طراحی شده است. در فاز اول این مطالعه، مجموعه‌ای از داده‌های فرضی شامل اطلاعات مربوط به پیام‌های منتشر شده، تعداد بازدید، دفعات فوروارد، تعداد اعضای کانال، نوع محتوا، نماد رمزارز، و نرخ تغییرات قیمت جمع‌آوری گردید. با بهره‌گیری از ابزارهای تحلیلی مانند **Power BI**، **Python** و **Excel**، مجموعه‌ای از داشبوردهای تعاملی طراحی شد که در آن‌ها شاخص‌هایی نظیر **نرخ تعامل (Engagement Rate)**، **دقت سیگنال‌ها (AAR)**، **تأثیر زمان‌بندی انتشار پیام‌ها**، و **رابطه همبستگی میان متغیرهای بازار** مورد بررسی قرار گرفتند.

این پژوهش تلاش دارد تا با تکیه بر تحلیل‌های آماری و مصورسازی‌های تعاملی، به سؤالات کلیدی پیرامون نقش محتوای تلگرامی در شکل‌گیری رفتار کاربران بازار رمزارز پاسخ دهد. هدف اصلی، **شناسایی الگوهای رفتاری و نوع تعامل کاربران با پیام‌های مختلف** است تا مشخص شود کدام نوع محتوا بیشترین اثرگذاری را دارد و این تعامل‌ها چه ارتباطی با روندهای قیمتی دارند. در این راستا، ابزارهایی هوشمندانه، تعاملی و قابل تفسیر طراحی شده‌اند تا امکان پایش و تحلیل دقیق داده‌های واقعی تلگرامی فراهم شود. این ابزارها به صورت نمودارها و داشبوردهایی طراحی شده‌اند که برای پژوهشگران، فعالان بازار و تصمیم‌گیران قابل استفاده و فهم‌پذیر هستند.

2. چرایی انجام پروژه:

با توجه به گسترش سریع بازار رمزارزها در ایران و نفوذ گسترده‌ی کانال‌های تلگرامی به‌عنوان منابع اصلی اطلاعاتی برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، نیاز به ارزیابی داده‌محور عملکرد این کانال‌ها به‌طور جدی احساس می‌شود. امروزه حجم زیادی از اطلاعات مالی شامل تحلیل‌ها، سیگنال‌های خرید و فروش، و اخبار اقتصادی در قالب پیام‌های تلگرامی منتشر می‌شود؛ بدون آن‌که ابزار مشخصی برای سنجش دقت، اثربخشی یا تأثیر آن‌ها بر تصمیمات کاربران وجود داشته باشد.

این پژوهش به این دلیل طراحی شده است که بتواند با استفاده از داده‌های واقعی (شامل پیام‌ها، نرخ تعامل، قیمت رمزارزها، و رفتار کاربران)، الگوهایی را شناسایی کند که نشان‌دهنده‌ی **تأثیر واقعی محتواهای رسانه‌ای بر رفتار بازار** باشند. همچنین هدف آن است که روشن شود **چه نوع محتوایی، در چه زمانی، و با چه مشخصاتی** بیشترین تأثیر را بر نوسانات قیمتی دارد.

انجام این پژوهش می‌تواند به مخاطبانی نظیر سرمایه‌گذاران، تحلیل‌گران بازار، مدیران کانال‌های تلگرامی و حتی طراحان الگوریتم‌های معاملاتی کمک کند تا درک دقیق‌تری از رفتار کاربران و تأثیر محتواهای رسانه‌ای داشته باشند. در نهایت، خروجی این پروژه می‌تواند پایه‌ای برای ساخت ابزارهای هوشمند تحلیل محتوا یا داشبوردهای تصمیم‌یار باشد که بر مبنای داده‌های واقعی عمل می‌کنند.

3. پیش پردازش و پاک سازی داده ها (Data Cleaning & Preprocessing)

در هر پروژه ای تحلیل داده، اولین و حیاتی ترین گام پیش از مدل سازی یا مصور سازی، بررسی کیفیت و صحت داده ها (Data Quality Assessment) است. داده های خام معمولاً دارای خطاهای انسانی، مقادیر گمشده، ورود اشتباه یا ناسازگاری هایی هستند که می توانند منجر به تحلیل نادرست و در نهایت تصمیم گیری اشتباه شوند.

در این پروژه که با هدف تحلیل محتوای کانال های تلگرامی مرتبط با ارزشهای دیجیتال انجام شده است، به دلیل تنوع، حجم بالا، و عدم ساختار مشخص برخی داده ها، بررسی کیفیت داده ها در اولویت قرار گرفت. مراحل پیش پردازش به صورت زیر انجام شد:

❖ مشخصات کلی دیتاست:

- ✓ تعداد رکوردها: ۵۱,۰۰۰
- ✓ تعداد ستون ها: ۹
- ✓ موضوع: پیام های منتشر شده در کانال های تلگرامی مرتبط با ارزشهای دیجیتال

❖ مراحل پاک سازی داده:

مقادیر گمشده: (Missing Values)

- ✓ در ستون `channel_id` تعداد ۲۶ رکورد فاقد شناسه بودند که به دلیل عدم امکان تخمین معتبر، حذف شدند.
- ✓ در ستون `member_count` مقادیر گمشده با استفاده از میانگین تعداد اعضای هر کانال برآورد و جایگزین شدند.

مقادیر نامعتبر: (Invalid or Impossible Values)

- ✓ در ستون های `views`، `forwards` و `member_count` مقادیر منفی وجود داشت که از نظر منطقی غیرممکن بودند؛ بنابراین این مقادیر با قدر مطلق خود جایگزین شدند.

خطاهای تاریخی: (Invalid Dates)

- ❖ در ستون `date` مواردی مانند سال های غیر واقعی (مثلاً 1604، 1703) و ماه/روزهای نامعتبر مشاهده شد.

- ✓ سال ها اصلاح شدند.
- ✓ رکوردهایی با ماه یا روز غیر قابل تشخیص حذف گردیدند.
- ✓ در نهایت، یک ستون تاریخ جدید با فرمت استاندارد ایجاد شد.

جدول خلاصه وضعیت داده ها :

مقادیر نامعتبر	مقادیر یکتا	مقادیر منفی	مقادیر گم شده	ستون
0	5000	0	0	message_id
10	499	0	0	date
0	50	0	26	channel_id
0	5	0	0	content_type
0	5	0	0	crypto_mentioned
-	-	12	0	views
-	-	11	0	forwards
-	-	4	16	member_count
-	4	0	0	macro_event

4. تحلیل توصیفی (Exploratory Data Analysis)

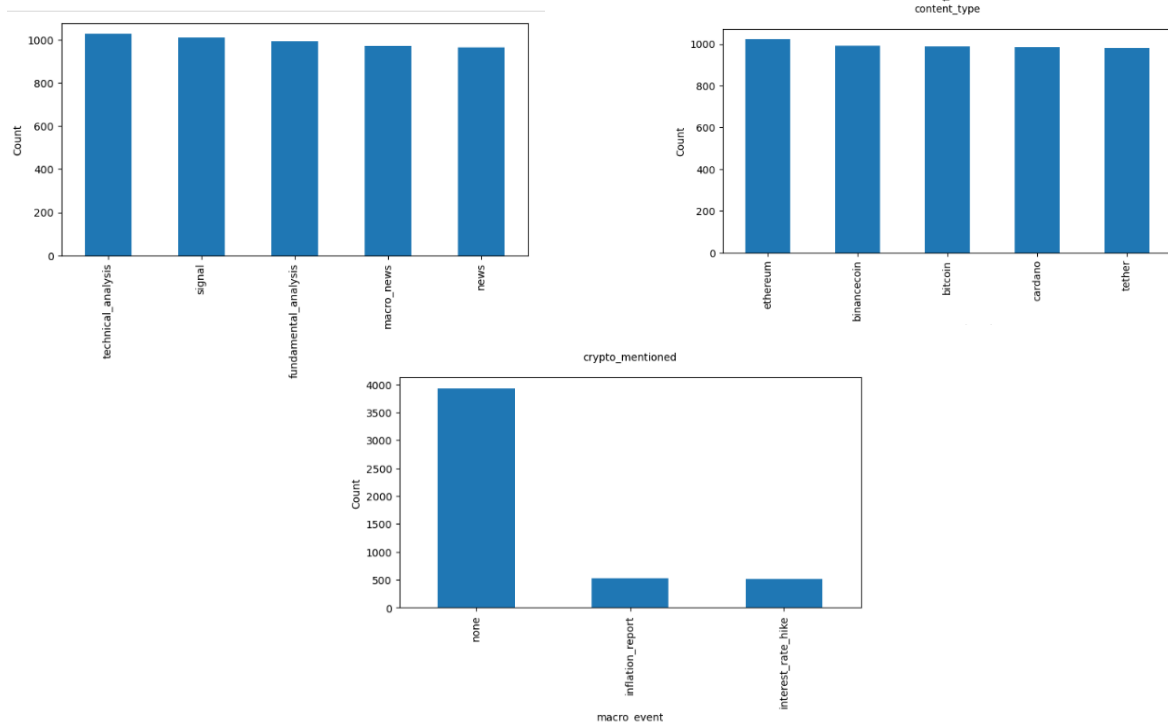
پس از انجام پاک سازی و اطمینان از کیفیت داده ها، مرحله ی تحلیل توصیفی (EDA) به منظور درک بهتر ساختار و ویژگی های داده ها آغاز شد. این بخش با هدف ارائه ی نمایی کلی از شاخص های آماری و نحوه ی توزیع متغیرهای کلیدی طراحی شده است تا پایه ای مناسب برای تحلیل های پیشرفته تر فراهم گردد.

4.1. رویکرد تحلیل توصیفی بر اساس نوع متغیرها

الف) متغیرهای گسسته (Categorical Variables)

شامل متغیرهایی مانند content_type ، crypto_mentioned و macro_event که دارای داده های طبقه بندی شده (دسته ای) هستند. برای تحلیل این متغیرها:

- ✓ فراوانی (Frequency) هر دسته محاسبه شد؛
- ✓ نمودارهای میله ای (Bar Charts) جهت نمایش بصری تعداد پیام ها در هر گروه رسم شدند.



✓ نمودار فراوانی نوع محتوا (Bar Chart – content_type)

پراکندگی پیامها در دسته‌های محتوایی مختلف مانند تحلیل تکنیکال، سیگنال معاملاتی، اخبار بنیادی و اقتصادی تقریباً یکنواخت بوده و نشان‌دهنده تنوع مناسب پیامها در بین گروه‌های تحلیلی است.

✓ نمودار تعداد پیام بر اساس رمزارز (Bar Chart – crypto_mentioned)

در این نمودار دیده می‌شود که رمزارزهایی مانند Ethereum، Binance Coin و Bitcoin بیشترین فراوانی را دارند. این موضوع می‌تواند در تحلیل رفتار کاربران نسبت به رمزارزهای مختلف استفاده شود.

✓ نمودار پیام‌های مربوط به رویدادهای کلان اقتصادی (Bar Chart – macro_event)

بیش از ۸۰٪ پیام‌ها فاقد اشاره مستقیم به رویدادهای اقتصادی (برچسب none) بوده‌اند. پیام‌های مرتبط با رویدادهایی نظیر گزارش تورم یا افزایش نرخ بهره در اقلیت قرار دارند. بنابراین تأثیر این متغیر در تحلیل‌های بعدی نیاز به بررسی جداگانه دارد.

(ب) متغیرهای پیوسته (Continuous Variables)

شامل متغیرهایی نظیر views، forwards، member_count و engagement_rate که دارای مقادیر عددی پیوسته هستند. برای این متغیرها:

✓ شاخص‌های آماری اصلی از جمله حداقل (Min)، حداکثر (Max)، میانگین (Mean) و میانه (Median) محاسبه گردید؛

✓ نمودارهای جعبه‌ای (Box Plot) به منظور شناسایی داده‌های پرت (Outliers) و بررسی توزیع داده‌ها ترسیم شدند.

متغیر	کمینه (Min)	بیشینه (Max)	میانه (Median)	میانگین (Mean)
views	508	49,984	24,353	24,899.47
forwards	0	999	498	499.76
member_count	1,010	99,989	51,669	50,776.33

بر اساس تحلیل های آماری و نمودارهای ترسیم شده، یافته های زیر قابل ذکر است:

✓ بازدید پیامها (views)

میانه حدود 24,353 و میانگین 24,899 نشان می دهد که توزیع نسبتاً متعادلی وجود دارد.

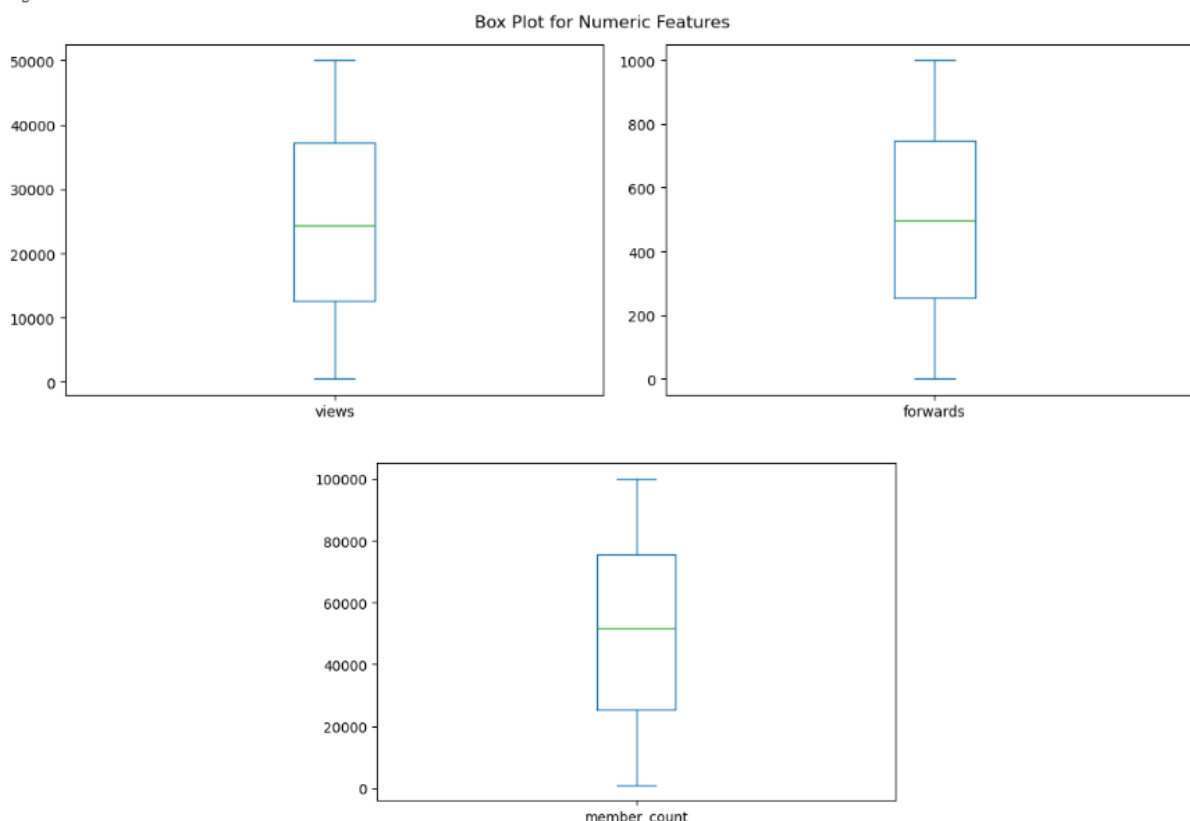
✓ بازنشر پیامها (forwards)

میانه ی تعداد بازنشرها حدود 498 است که تقریباً با میانگین برابر بوده و حاکی از توزیع یکنواخت داده هاست.

✓ تعداد اعضای کانال ها (member_count)

بین 1,010 تا 99,989 متغیر است و میانه ی آن حدود 51,669 می باشد که نشان دهنده ی پراکندگی بالا میان کانال هاست.

<Figure size 1000x600 with 0 Axes>



برای بررسی پراکندگی متغیرهای عددی مانند تعداد بازدید (views)، تعداد بازنشر (forwards) و تعداد اعضای کانال (member_count) از نمودارهای جعبه ای استفاده شد. در این نمودارها داده های پرت آشکار مشاهده نشد و توزیع کلی متعادل به نظر می رسد.

5. تحلیل شاخص های رفتاری و قیمتی در پیام های تلگرامی مرتبط با رمزارزها

در این بخش، مفاهیم و شاخص های کلیدی مورد استفاده در ارزیابی داده ها معرفی و تحلیل می شوند تا درک دقیق تری از ارتباط میان محتوای پیام های تلگرامی، رفتار کاربران، و نوسانات قیمتی رمزارزها به دست آید. این شاخص ها شامل نرخ تعامل (Engagement Rate)، تحلیل همبستگی میان متغیرها، تحلیل های زمانی و شاخص دقت سیگنال ها (AAR) هستند که به عنوان مبنای اصلی تحلیل ها در نظر گرفته شده اند.

مفاهیم انتخاب شده به گونه ای طراحی شده اند که پاسخگوی پرسش های اصلی پروژه باشند و چارچوبی منسجم برای بررسی داده ها فراهم کنند. برای سهولت در ارائه، این بخش به چهار زیربخش اصلی تقسیم شده است:

- ❖ **تحلیل تعامل کاربران** - بررسی نرخ تعامل در سطوح مختلف و ارتباط آن با ویژگی های محتوایی و قیمتی.
- ❖ **تحلیل زمانی** - ارزیابی نقش زمان انتشار پیام ها در تغییرات نرخ تعامل و واکنش بازار.
- ❖ **تحلیل بازار** - سنجش ارتباط شاخص های تعامل با روندها و نوسانات قیمتی رمزارزها.
- ❖ **تعریف پارامترهای جدید** - معرفی و محاسبه شاخص های تکمیلی برای بهبود کیفیت تحلیل و افزایش توان پیش بینی.

5.1. تحلیل تعامل کاربران

تحلیل تعامل کاربران با پیام های منتشر شده در کانال های تلگرامی مرتبط با رمزارزها می تواند دید روشنی از میزان اثرگذاری محتوا و ارتباط آن با تحولات بازار ارائه دهد. در این بخش، تمرکز بر دو محور اصلی است:

1. بررسی نرخ تعامل (Engagement Rate) در سطوح مختلف، شامل هر کانال و هر نوع محتوا، با هدف شناسایی الگوهای رفتاری کاربران و تعیین اینکه کدام قالب محتوایی یا کدام کانال توانسته بیشترین واکنش را جلب کند.
 2. تحلیل همبستگی بین تعداد بازدیدها و تغییرات قیمت رمزارزها با استفاده از روش های آماری، به منظور ارزیابی اینکه آیا میزان توجه کاربران به پیام ها (بازدیدها) ارتباط معناداری با نوسانات قیمتی دارد یا خیر.
- این دو تحلیل در کنار هم، تصویری جامع از نحوه واکنش کاربران به محتوای مختلف و ارتباط این واکنش ها با شرایط بازار فراهم می کنند و می توانند مبنای تصمیم گیری برای بهبود استراتژی انتشار محتوا و زمان بندی آن باشند.

5.1.1. نرخ تعامل (Engagement Rate)

نرخ تعامل (Engagement Rate) یکی از شاخص های کلیدی برای سنجش میزان توجه، مشارکت و واکنش کاربران نسبت به محتوای منتشر شده در کانال های تلگرامی مرتبط با ارزشهای دیجیتال است. این شاخص، با در نظر گرفتن **تعداد بازدیدها (views)** و **تعداد بازنشرها (forwards)** نسبت به **تعداد اعضای کانال (member_count)** محاسبه می شود و به عنوان معیاری برای ارزیابی اثربخشی محتوا در جلب توجه مخاطبان به کار می رود.

سطوح تحلیل نرخ تعامل

این شاخص را می توان در سطوح مختلف تحلیل کرد که هر کدام دیدگاه متفاوتی از رفتار کاربران ارائه می دهند:

1. سطح پست (Post Level)

نرخ تعامل برای هر پیام به صورت جداگانه محاسبه می شود و میزان بازخورد همان پیام را نشان می دهد.

2. سطح کانال (Channel Level)

میانگین نرخ تعامل تمام پست های یک کانال، تصویری کلی از عملکرد آن کانال ارائه می دهد.

3. سطح نوع محتوا (Content Type Level)

نرخ تعامل بر اساس نوع محتوا (مانند تحلیل تکنیکال، سیگنال معاملاتی، اخبار بنیادی یا اخبار اقتصادی) محاسبه می شود تا مشخص شود کدام قالب بیشترین جذب مخاطب را دارد.

4. سطح رمز ارز (Crypto Level)

نرخ تعامل پیام های مرتبط با هر رمزارز (مثل بیت کوین، اتریوم، بایننس کوین و غیره) محاسبه و مقایسه می شود.

فرمول کلی محاسبه نرخ تعامل

فرمول عمومی این شاخص به شکل زیر تعریف می شود:

$$\frac{(Views + Forwards) \sum}{Members \sum} = Engagement Rate$$

با تغییر سطح گروه بندی داده ها (پست، کانال، نوع محتوا یا رمز ارز)، همین فرمول قابل استفاده برای تمام مدل های محاسبه نرخ تعامل است.

اهمیت نرخ تعامل در این پروژه

در چارچوب این پروژه، نرخ تعامل نقش محوری دارد زیرا:

- ✓ امکان مقایسه اثربخشی پیام ها بین کانال ها و انواع محتوا را فراهم می کند؛
- ✓ به شناسایی محتوای پربازده و الگوهای رفتاری کاربران کمک می کند؛
- ✓ می تواند به عنوان متغیر توضیحی در مدل های آماری و پیش بینی قیمت رمزارزها به کار رود.

5.1.2. تحلیل همبستگی بین تغییرات قیمت رمزارز و بازدید پستها و همچنین تعداد

اعضای کانال

یکی از اهداف اصلی این پروژه، بررسی میزان ارتباط میان رفتار کاربران (بازدید از پیامها و تعداد اعضای کانالها) با نوسانات قیمتی رمزارزها است. برای این منظور، پس از محاسبه نرخ تعامل، از آزمونهای آماری همبستگی برای تحلیل رابطه بین متغیرهای زیر استفاده شد:

✓ تغییرات روزانه قیمت رمزارزها

✓ تعداد بازدید هر پیام (views)

✓ تعداد اعضای کانال (member_count)

نتیجه این تحلیل می تواند نشان دهد که آیا افزایش بازدید پیامها یا رشد تعداد اعضا با تغییرات قیمتی همزمانی یا رابطه معناداری دارد یا خیر.

دریافت داده های قیمت از Yahoo Finance

برای تحلیل همبستگی و محاسبه درصد تغییرات قیمت، قیمت های روزانه رمزارزها از پایگاه داده Yahoo Finance دریافت شد. داده های بازایی شده شامل قیمت باز (Open)، بسته (Close)، بیشینه (High) و کمینه (Low) برای هر روز معاملاتی بودند.

برای هر روز، شاخص Typical Price و تغییرات آن با از استفاده از فرمولهای زیر محاسبه گردید:

$$\frac{High + Low + Close}{3} = Typical Price$$

$$100 \times \frac{Typical Price_t - Typical Price_{t-1}}{Typical Price_{t-1}} = (\%) Price Change$$

دلیل انتخاب Typical Price

این شاخص میانگین واقعی قیمت یک روز معاملاتی را نشان می دهد و با کاهش اثر نوسانات لحظه ای، نمای دقیق تری از روند کلی بازار ارائه می کند. از دید تحلیل رفتاری و روانی بازار، Typical Price نسبت به قیمت پایانی (Close Price) در نمایش احساسات و واکنش هیجانی سرمایه گذاران عملکرد بهتری دارد.

انتخاب ضریب همبستگی

در این پروژه، هدف از تحلیل همبستگی، بررسی میزان وابستگی بین شاخص های تعامل کاربران و رفتار قیمتی بازار رمزارزها است. این همبستگی می تواند بین جفت متغیرهای مختلف محاسبه شود، از جمله:

✓ تعداد بازدید هر پست (views) و درصد تغییر قیمت رمزارز متناظر

✓ تعداد اعضای کانال (member_count) و تغییرات قیمت

✓ نرخ تعامل (engagement_rate) و تغییرات قیمت

انواع پر کاربرد ضرایب همبستگی

✓ **Pearson** برای داده‌های دارای توزیع نرمال و روابط خطی مناسب است.

✓ **Spearman** بر اساس رتبه‌بندی داده‌ها، برای روابط یکنواخت (*Monotonic*) چه خطی و چه غیرخطی، و مقاوم‌تر در برابر داده‌های پرت.

✓ **Kendall** بیشتر برای داده‌های رتبه‌ای یا حجم نمونه کم استفاده می‌شود.

دلیل انتخاب **Spearman** در این پروژه:

✓ **ماهیت داده‌ها:** داده‌های بازدید و قیمت رمزارز توزیع نرمال ندارند و دارای نوسانات شدید هستند.

✓ **نوع رابطه مورد انتظار:** تمرکز ما بر روند کلی (افزایش یا کاهش همزمان) است، نه الزاماً رابطه خطی.

✓ **مقاومت در برابر داده‌های پرت:** بازار رمزارز و داده‌های بازدید هر دو دارای مقادیر پرت قابل توجهی هستند و **Spearman** در این شرایط پایدارتر عمل می‌کند.

بنابراین، برای این پروژه ضریب همبستگی **Spearman** انتخاب شد تا بتواند ارتباط واقعی‌تری بین شاخص‌های تعامل و تغییرات قیمتی را منعکس کند.

crypto_mentioned	Spearman_Views_vs_PriceChange	Spearman_Members_vs_PriceChange
binancecoin	-0.010173	0.045382
bitcoin	-0.022185	0.013729
cardano	-0.030668	-0.041969
ethereum	-0.013985	-0.053788
tether	-0.028896	0.047303

تفسیر ضرایب همبستگی:

بررسی همبستگی **Spearman** بین متغیرهای «تعداد بازدید پیام‌ها» و «تعداد اعضای کانال» با «تغییرات روزانه قیمت ارزهای دیجیتال» نشان می‌دهد که در مجموع، هیچ‌یک از این دو شاخص ارتباط معناداری با تغییرات قیمتی ندارند. ضرایب همبستگی برای هر ارز در بازه‌ای نزدیک به صفر (بین -0.04 تا +0.05) قرار دارند که نشان‌دهنده ضعف یا نبود رابطه خطی یکنواخت بین این متغیرها است. به عبارتی، افزایش بازدید یا تعداد اعضای کانال‌های تلگرامی لزوماً به معنای پیش‌بینی دقیق‌تر تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال نیست و سیگنال‌های ارائه‌شده از سوی این کانال‌ها به‌تنهایی قابلیت اتکا ندارند. این نتایج، لزوم تحلیل دقیق‌تری از کیفیت سیگنال‌ها و عوامل موثرتر بر دقت آن‌ها را برجسته می‌سازد.

5.2. تحلیل زمانی (Time Analysis):

تحلیل زمانی در این پروژه با هدف بررسی نقش زمان در اثرگذاری پیام‌های تلگرامی بر رفتار کاربران و بازار رمزارزها انجام شد. این تحلیل از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند نشان دهد در چه روزها و ساعت‌هایی انتشار پیام بیشترین تأثیر را بر

نرخ تعامل و تغییرات بازار دارد. با این اطلاعات، می توان الگوهای زمانی بهینه را برای انتشار محتوا شناسایی کرد و حتی به درک بهتری از ساعات یا روزهای پرنوسان بازار دست یافت.

در این بخش دو تحلیل اصلی انجام شد:

1. بررسی روند انتشار پیام ها و تاثیر آن ها بر بازار:

تحلیل الگوی تعداد پیام ها در بازه های زمانی مختلف و مقایسه آن با تغییرات قیمتی رمزارزها.

2. تحلیل تاثیر زمان بندی انتشار بر نرخ تعامل:

بررسی اینکه پیام هایی که در ساعات یا روزهای خاص منتشر شده اند، چه تفاوتی در نرخ تعامل کاربران نسبت به سایر بازه های زمانی داشته اند.

5.2.1. بررسی روند انتشار پیام ها و تاثیر آن بر بازار

برای سنجش ارتباط بین روند انتشار پیام ها در کانال های تلگرامی و نوسانات قیمتی رمزارزها، از دو رویکرد تحلیلی مکمل استفاده شد:

1. ضریب همبستگی:

با استفاده از ضریب همبستگی Spearman، میزان وابستگی بین تعداد پیام های منتشر شده در هر روز و تغییرات قیمتی همان روز یا روزهای بعد سنجیده شد. این روش دید کلی از جهت و شدت رابطه ارائه می دهد.

2. مدل رگرسیون وقفه دار (Lagged Regression)

در این مدل، تعداد پیام های روز جاری (MessageCountt) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و تغییرات قیمت در روز جاری و روزهای قبل به عنوان متغیرهای مستقل وارد مدل شده اند. هدف، برآورد اثر تغییرات قیمت گذشته بر حجم پیام های منتشر شده در روز جاری است.

3. تحلیل بصری با استفاده از نمودار روند:

علاوه بر دو روش آماری فوق، از یک روش بصری نیز برای تحلیل استفاده شد. در این روش، تغییرات قیمت هر رمزارز در مقابل میانگین متحرک (Moving Average) تعداد پیام ها ترسیم گردید تا بتوان روندها و الگوهای احتمالی را به صورت دیداری بررسی کرد. این کار برای هر رمزارز به صورت جداگانه انجام شد تا تفاوت های رفتاری بین آن ها بهتر مشخص شود.

این سه رویکرد در کنار هم تصویری جامع از ارتباط زمانی میان فعالیت رسانه ای و رفتار قیمتی بازار ارائه می دهند.

1. استفاده از ماتریس همبستگی در تحلیل داده

هدف اصلی این مطالعه، بررسی ارتباط بین روند انواع محتوای منتشر شده و در کانال های تلگرامی سیگنال، تحلیل بنیادی، اخبار و ...، تعداد پیام ها و تغییرات قیمت رمزارزها است. این متغیرها ذاتاً می توانند به هم وابسته باشند؛ به عنوان نمونه، افزایش قیمت بیت کوین اغلب با افزایش تعداد پیام های سیگنال خرید همراه است و در شرایط نزولی بازار نیز تعداد پیام های هشدار یا تحلیل بنیادی افزایش می یابد.

برای کمی سازی و مقایسه ای این روابط، ابزاری نیاز بود که شدت و جهت ارتباط خطی بین این متغیرها را نشان دهد و امکان مقایسه ای همزمان بین رمزارزها و انواع محتوا را فراهم سازد. ماتریس همبستگی به دلیل مقیاس پذیری (محدوده -1 تا 1، قابلیت نمایش رابطه مثبت و منفی و امکان تحلیل جامع در قالب یک ساختار ماتریسی، به عنوان روش بهینه انتخاب شد. این ماتریس پایه ای برای تحلیل های پیشرفته تر مانند مدل سازی سری های زمانی و بررسی روابط علی میان پیام ها و تغییرات قیمت فراهم می کند.

تفسیر ماتریس همبستگی

نتایج ماتریس همبستگی نشان می دهد که شدت و جهت رابطه بین تغییرات روزانه قیمت رمزارزها و انواع محتوای منتشر شده در کانال ها متفاوت است. بیشترین همبستگی مثبت در پیام های تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) مشاهده شد که برای بیت کوین و تتر به ترتیب حدود 0.15 و 0.16 برآورد شده است. این امر نشان می دهد که در روزهایی که قیمت این رمزارزها افزایش داشته، تولیدکنندگان محتوا تمایل بیشتری به انتشار تحلیل های بنیادی داشته اند.

پیام های سیگنال (Signal) همبستگی نسبتاً پایینی با تغییرات قیمت نشان می دهند و در برخی موارد مانند تتر حتی همبستگی منفی (~-0.14) وجود دارد؛ این یافته حاکی از آن است که سیگنال ها اغلب پس از وقوع تغییرات قیمتی منتشر می شوند و نقش پیش بینی کنندگی ضعیفی دارند. همچنین پیام های اخبار (News) و اخبار کلان (Macro News) همبستگی بسیار پایین و نزدیک به صفر داشته اند که بیانگر عدم ارتباط مستقیم با نوسانات قیمت است.

در نهایت، پیام های تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) در تمام رمزارزها همبستگی مثبت اما ضعیفی (حداکثر ~0.08) داشته و نشان می دهد که این دسته پیام ها تا حدی همزمان با تغییرات بازار منتشر می شوند اما قدرت توضیح دهنده گی بالایی ندارند. به طور کلی، روابط مشاهده شده حاکی از آن است که پیام های تلگرامی بیشتر واکنشی به نوسانات قیمت هستند تا اینکه نقش محرک یا پیش بینی کننده در تغییرات بازار داشته باشند.

Crypto / Message Type	Macro News	Fundamental Analysis	Signal	News	Technical Analysis
Bitcoin	-0.000257	0.146372	0.011599	0.133524	0.084150
Tether	0.001992	0.163827	-0.140668	0.112378	0.040882
Cardano	-0.116384	-0.084510	-0.035830	-0.156823	-0.065305
Ethereum	-0.068588	0.081377	0.055632	-0.024319	0.064331
BinanceCoin	0.081014	0.061723	0.013098	0.013428	0.079164

2. مدل های رگرسیونی

برای تحلیل رابطه بین فعالیت کانال های تلگرامی و تغییرات بازار رمزارزها، ابتدا نمودارهای مقایسه ای از روند قیمتی و تعداد پیام های منتشر شده در بازه زمانی مورد مطالعه ترسیم و به صورت دقیق بررسی شد. هرچند این نمودارها توانستند نمای کلی از هم زمانی انتشار پیام ها و نوسانات بازار ارائه دهند، اما شدت نوسانات و هم پوشانی داده ها امکان استخراج الگوهای دقیق و معنادار را محدود کرد. به همین دلیل، برای دستیابی به تحلیلی عمیق تر و کمی تر، از مدل های رگرسیون وقفه دار بهره گرفتیم.

$$t\epsilon + {}_{t-2}\text{PriceChange} \cdot {}_2\beta + {}_{t-1}\text{PriceChange} \cdot {}_1\beta + {}_0\beta = {}_t\text{MessageCount}$$

✓ ذخیره شد Lag_Regression_Results_All_Cryptos.xlsx تحلیل برای همه رمزارزها انجام شد و در فایل

[65]:

	Crypto	Coef_Lag1	Pval_Lag1	Coef_Lag2	Pval_Lag2	R_squared
0	bitcoin	-3.207777	0.326201	-1.865848	0.566961	0.004023
1	tether	185.012529	0.421615	93.689936	0.683815	0.001802
2	cardano	0.611000	0.646311	-0.677492	0.611018	0.000873
3	ethereum	-1.011025	0.628795	1.448474	0.488270	0.001316
4	binancecoin	4.198939	0.120435	-2.647487	0.326563	0.006321

نتایج مدل رگرسیون وقفه دار (Lag Regression) برای پنج رمزارز اصلی نشان می‌دهد که تغییرات قیمت در یک یا دو روز گذشته تقریباً هیچ قدرت توضیح‌دهنده‌ای برای تعداد پیام‌های منتشرشده در کانال‌های تلگرامی ندارد. مقدار R^2 برای تمام رمزارزها کمتر از ۱٪ بوده و هیچ‌یک از ضرایب وقفه‌ها $Lag1$ و $Lag2$ از نظر آماری معنادار نیستند. $p\text{-value} > 0.05$ این یافته‌ها با نتایج ماتریس همبستگی همخوانی دارد و نشان می‌دهد که رابطه خطی ساده‌ای بین نوسانات قیمت کوتاه‌مدت و حجم پیام‌های منتشرشده وجود ندارد. در واقع، رفتار تولید محتوا در این کانال‌ها بیشتر متأثر از عوامل بیرونی مانند اخبار کلان، تحلیل‌های بنیادی و شرایط روانی بازار است تا صرفاً تغییرات قیمت اخیر. این نتیجه حاکی از آن است که استفاده از مدل‌های پیچیده‌تر خودرگرسیون یا VAR نیز به احتمال زیاد ارزش افزوده‌ای در پیش‌بینی تعداد پیام‌ها ایجاد نخواهد کرد و تمرکز تحلیل باید بر شناسایی عوامل غیربازاری و الگوهای محتوایی باشد.

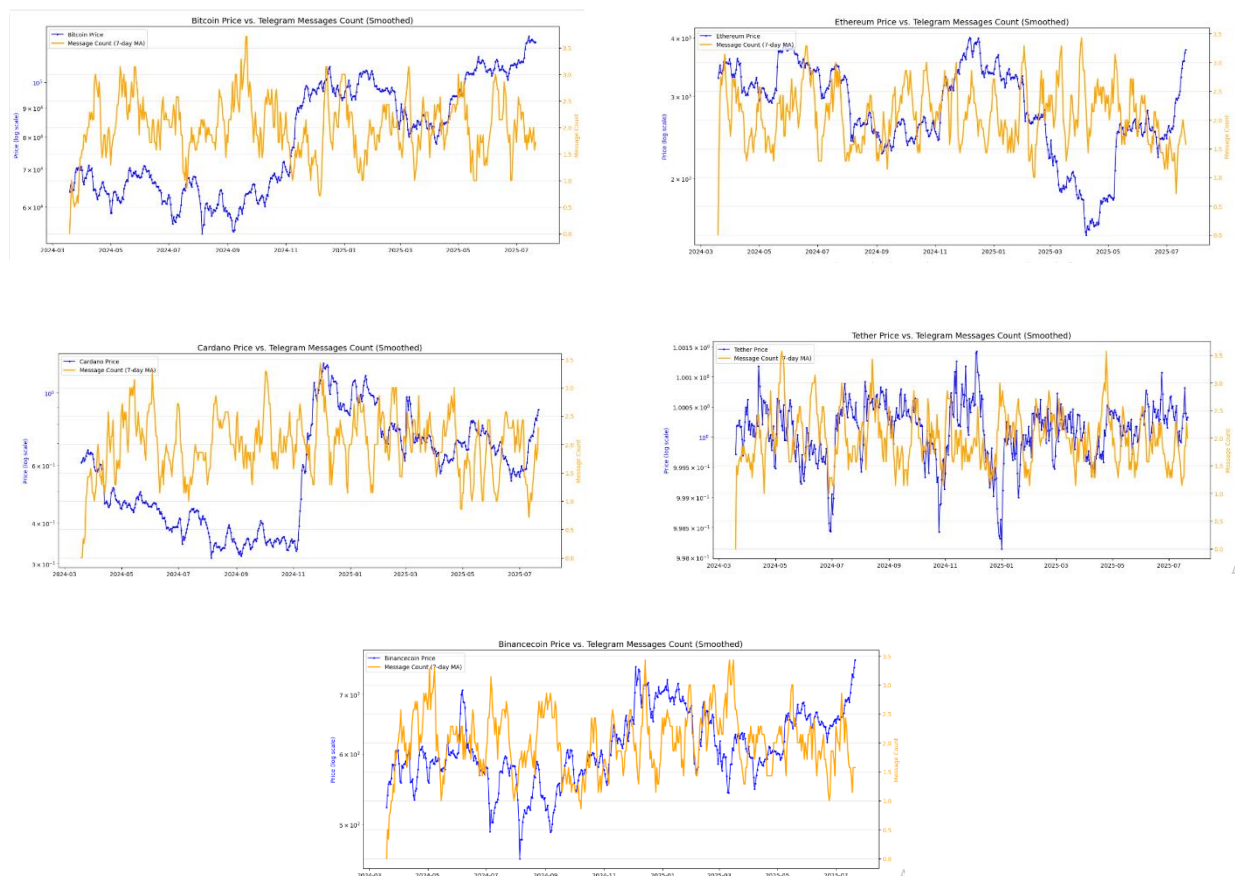
3. مقایسه روند انتشار پیام‌ها و روند قیمتی:

در گام نخست، به منظور بررسی رابطه بین فعالیت کانال‌های تلگرامی و تغییرات قیمتی رمزارزها، ماتریس همبستگی بین تغییرات روزانه قیمت و تعداد پیام‌های منتشرشده محاسبه شد. نتایج نشان داد که ضریب همبستگی برای اغلب رمزارزها نزدیک به صفر و در برخی موارد منفی بوده و بیانگر عدم وجود رابطه‌ی خطی پایدار بین این دو متغیر است.

برای تحلیل دقیق‌تر، مدل رگرسیون وقفه‌دار به کار گرفته شد تا بتوان تأثیر انتشار پیام‌ها را با در نظر گرفتن تاخیر زمانی بر نوسانات قیمت بررسی کرد. برآوردهای این مدل نیز مشابه نتایج ماتریس همبستگی، حاکی از آن بود که حجم پیام‌های منتشرشده در کانال‌ها به‌طور مستقیم و معنادار موجب تغییرات قیمتی در بازار نمی‌شود و ضرایب تخمینی در اغلب موارد منفی بوده‌اند.

با این حال، تحلیل نمودارهای ترسیم‌شده از روند قیمتی و تعداد پیام‌ها برای هر رمزارز الگوی مهمی را آشکار کرد. همان‌طور که در نمودارهای ضمیمه مشاهده می‌شود، در نقاط آغازین روندهای صعودی یا نزولی و همچنین در انتهای این روندها، تعداد پیام‌های منتشرشده در کانال‌ها به‌طور ناگهانی افزایش می‌کند. این جهش‌ها نشان می‌دهد که تولیدکنندگان محتوا در مواجهه با تحولات بزرگ بازار فعالیت خود را به‌شدت افزایش می‌دهند.

به عبارت دیگر، اگرچه از نظر آماری رابطه‌ی خطی و پایداری بین تعداد پیام‌ها و قیمت‌ها مشاهده نشد، اما الگوی رفتاری داده‌ها بیانگر آن است که فعالیت کانال‌های تلگرامی بیشتر واکنشی به رویدادهای مهم بازار است تا عاملی محرک یا پیش‌بینی‌کننده‌ی این تغییرات.

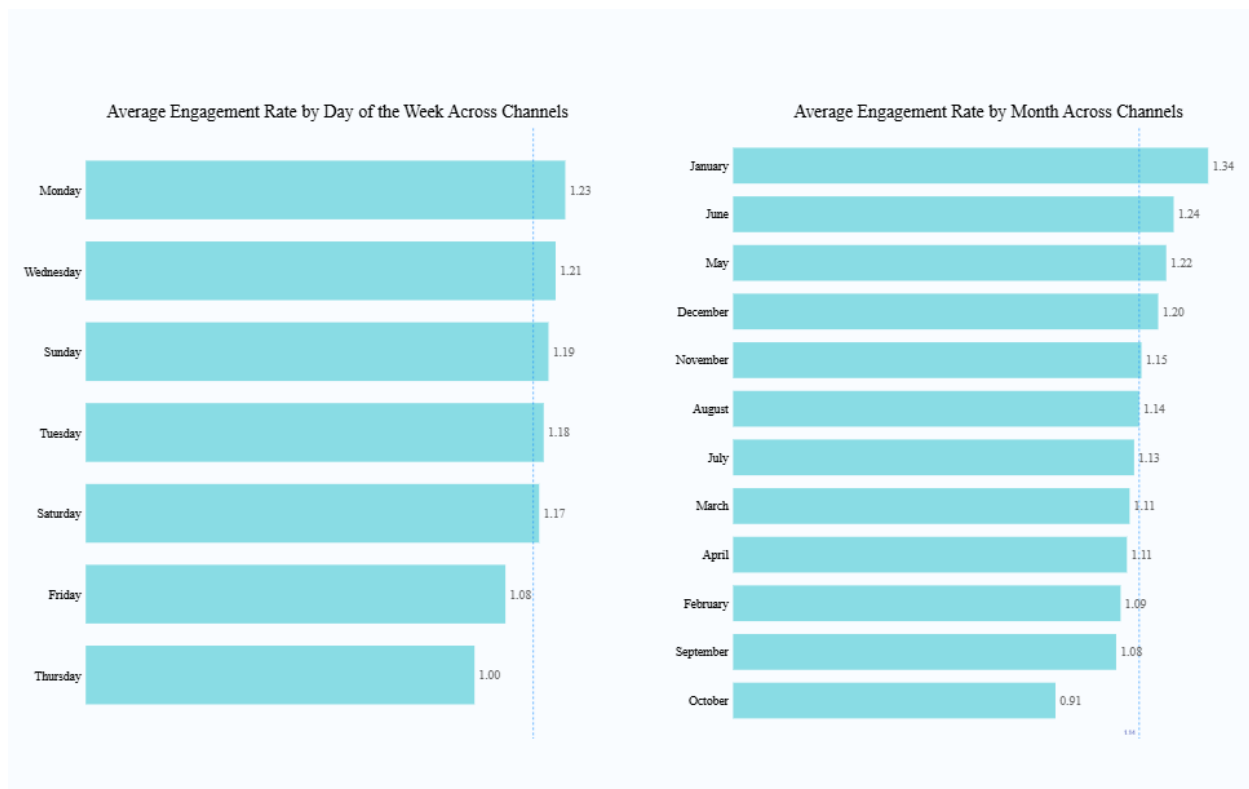


5.2.2. تحلیل تاثیر زمان بندی انتشار بر نرخ تعامل

با توجه به ماهیت پویای بازار رمزارزها، زمان انتشار پیام‌ها در کانال‌های تلگرامی می‌تواند به‌طور مستقیم بر میزان تعامل کاربران اثر بگذارد. این بخش با هدف شناسایی الگوهای زمانی بهینه برای انتشار محتوا، به بررسی ارتباط میان بازه‌های زمانی مختلف (روزهای هفته و ماه‌های سال) و میانگین نرخ تعامل پیام‌ها پرداخته است.

برای این منظور، تاریخ انتشار هر پیام به مؤلفه‌های زمانی روز هفته و ماه سال تفکیک گردید. سپس نرخ تعامل هر پیام به‌صورت مجزا محاسبه و میانگین آن برای هر دسته زمانی به‌دست آمد. این رویکرد به ما امکان می‌دهد اثر خالص زمان انتشار را — بدون تأثیرپذیری از حجم کلی پیام‌ها — ارزیابی کنیم و تشخیص دهیم در چه زمان‌هایی احتمال جلب بیشترین واکنش از سوی کاربران وجود دارد.

یافته‌ها در قالب نمودارهای میله‌ای ارائه شده‌اند که تغییرات میانگین نرخ تعامل را در طول روزهای هفته و ماه‌های سال نشان می‌دهند. این تحلیل نه تنها به عنوان گام نخست در درک رفتار زمانی کاربران عمل می‌کند، بلکه می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دقیق برای زمان‌بندی بهینه انتشار پیام‌ها و افزایش اثربخشی محتوای منتشرشده باشد.



تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که **زمان‌بندی انتشار پیام‌ها** تأثیر قابل توجهی بر نرخ تعامل کاربران دارد. نتایج به‌وضوح بیانگر آن است که **اوایل هفته**، به‌ویژه **روز دوشنبه** با میانگین نرخ تعامل **1.23**، بیشترین سطح مشارکت کاربران را به خود اختصاص داده است. پس از آن، **چهارشنبه** (1.21) و **یکشنبه** (1.19) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مقابل، **پایان هفته** به‌ویژه **پنج‌شنبه** (1.00) و **جمعه** (1.08) کمترین نرخ تعامل را ثبت کرده‌اند. این الگو نشان می‌دهد که کاربران در آغاز هفته فعال‌ترند و احتمالاً به‌دلیل **بازگشایی بازارهای جهانی** و شروع **چرخه جدید معاملات**، تمایل بیشتری به پیگیری پیام‌های مرتبط با رمزارزها دارند.

بررسی میانگین نرخ تعامل در **ماه‌های سال** نیز روند مشابهی را نشان می‌دهد. **ژانویه** با نرخ تعامل **1.34** در صدر قرار گرفته و پس از آن **ژوئن** (1.24) و **می** (1.22) در رتبه‌های بعدی هستند. در مقابل، **اکتبر** (0.91) و **سپتامبر** (1.08) پایین‌ترین نرخ تعامل را ثبت کرده‌اند. این الگو حاکی از آن است که ابتدای سال، با افزایش فعالیت بازار و ورود حجم بالایی از اطلاعات و تصمیمات جدید سرمایه‌گذاران، موجب افزایش قابل توجه تعامل می‌شود، درحالی‌که در ماه‌های پاییز، سطح مشارکت کاهش می‌یابد.

این یافته‌ها با مفاهیم مطرح‌شده در اصول **های معامله‌گری** به نقاط آغازین دوره‌های زمانی — شامل شروع هفته، شروع ماه، و ابتدای سال میلادی — به‌عنوان لحظاتی با بیشترین تغییرات رفتاری و احساسی معامله‌گران اشاره می‌کند. این تغییرات معمولاً ناشی از ورود داده‌ها، اخبار، و تصمیمات جدید به بازار در آغاز چرخه‌های زمانی است.

روش‌های تکمیلی پیشنهادی

برای اطمینان از اینکه اختلاف مشاهده‌شده در نرخ تعامل بین روزها و ماه‌ها ناشی از نوسانات تصادفی نیست، می‌توان از **آزمون‌های آماری** استفاده کرد:

- آزمون **Kruskal-Wallis** یا **ANOVA** برای بررسی معناداری اختلاف میانگین نرخ تعامل بین گروه های زمانی
- محاسبه **p-value** برای ارزیابی اثر آماری واقعی زمان انتشار
- در صورت معنادار بودن نتایج، اجرای آزمون های پس از تحلیل مانند **Tukey** جهت شناسایی دقیق بازه های زمانی با اختلاف معنادار

در گام های بعد، می توان از مدل های رگرسیونی و تحلیل سری های زمانی برای پیش بینی نرخ تعامل بر اساس عوامل زمانی (روز، ماه) و عوامل قیمتی استفاده کرد. چنین رویکردی نه تنها به بهینه سازی زمان بندی انتشار کمک می کند، بلکه می تواند به عنوان بخشی از یک استراتژی داده محور برای افزایش تعامل کاربران در کانال های تلگرامی حوزه رمزارزها به کار گرفته شود.

5.3. تحلیل بازار

در این بخش، با هدف درک بهتر تعامل میان شرایط بازار و محتوای تولید شده در کانال های تلگرامی، به بررسی تأثیر نوسانات قیمتی دو رمزارز اصلی بازار، بیت کوین و اتریوم، بر نوع پیام های منتشر شده پرداخته می شود. تحلیل انجام شده نشان می دهد که تغییرات قیمت می تواند بر توزیع و فراوانی انواع محتوا مانند سیگنال معاملاتی، تحلیل بنیادی یا اخبار اثرگذار باشد و جهت گیری تولید محتوا را تحت تأثیر قرار دهد.

علاوه بر قیمت، نقش حجم معاملات نیز به عنوان شاخصی از میزان فعالیت و هیجان بازار بررسی می شود تا مشخص شود آیا افزایش یا کاهش حجم می تواند بر رفتار کاربران و تولیدکنندگان محتوا اثر بگذارد. این دو محور تحلیلی، تصویری کامل تر از رابطه متقابل میان وضعیت بازار و الگوهای انتشار محتوا ارائه می دهند.

5.3.1. بررسی قیمت های بیت کوین و اتریوم بر نوع محتوای پیام ها

در این بخش، تأثیر تغییرات قیمتی رمزارزهای اصلی بازار بر حجم و نوع پیام های منتشر شده در کانال های تلگرامی مورد بررسی قرار گرفت. اگرچه تحلیل برای تمامی رمزارزهای مهم (بیت کوین، اتریوم، بایننس کوین، تتر و کاردانو) انجام شد، تمرکز اصلی نتایج بر بیت کوین و اتریوم به عنوان دو رمزارز با بیشترین سهم بازار و اثرگذاری بیشتر بر رفتار کاربران است.

با توجه به ماهیت چرخه ای و نوسانی بازار رمزارزها، انتظار می رود که در دوره های صعودی، نزولی و رنج (ثبات نسبی)، الگوی انتشار پیام ها و سهم نسبی انواع محتوا (سیگنال، تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، اخبار و هشدارها) دچار تغییر شود.

به منظور تحلیل دقیق تر این اثر، بازار بر اساس تغییرات ساختاری قیمت در بازه های زمانی مختلف به بخش های صعودی، نزولی و رنج تفکیک شد. این روش امکان مقایسه و بررسی رفتار کاربران و تولیدکنندگان محتوا در شرایط متفاوت بازار را فراهم ساخت و مبنای تحلیل های بعدی قرار گرفت.

تفکیک دوره های صعودی و نزولی

نوع روند (Market Trend)	پایان دوره (End Date)	شروع دوره (Start Date)	رمزارز (Crypto)
Range	2024-10-10	2024-03-20	Bitcoin
Bullish	2024-12-17	2024-10-11	Bitcoin
Bearish	2025-04-08	2024-12-18	Bitcoin
Bullish	2025-07-21	2025-04-09	Bitcoin
Range	2024-05-08	2024-03-20	Binancecoin
Bullish	2024-12-04	2024-05-09	Binancecoin
Bearish	2025-04-08	2024-12-05	Binancecoin
Bullish	2025-07-21	2025-04-09	Binancecoin
Bearish	2024-11-05	2024-03-20	Cardano
Bullish	2024-12-03	2024-11-06	Cardano
Bearish	2025-07-21	2024-12-04	Cardano
Bearish	2024-09-06	2024-03-20	Ethereum
Bullish	2024-12-08	2024-09-07	Ethereum
Bearish	2025-04-08	2024-12-09	Ethereum
Bullish	2025-07-21	2025-04-09	Ethereum
Range	2025-07-21	2024-03-20	Tether

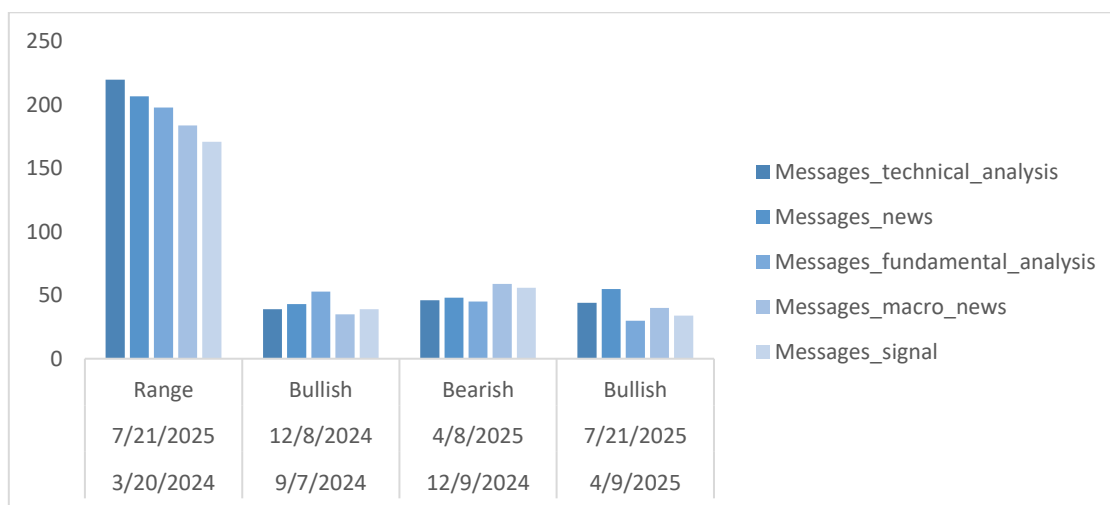
برای تشخیص روند بازار هر رمزارز، روش های مختلفی قابل استفاده هستند که یکی از متداول ترین آن ها بهره گیری از میانگین های متحرک **Moving Averages** کوتاه مدت و بلند مدت و بررسی تقاطع آن هاست. به عنوان مثال، تقاطع صعودی میانگین 50 روزه از میانگین 200 روزه می تواند نشانه ای از آغاز روند صعودی **Bullish** باشد، در حالی که عکس این حالت معمولاً به عنوان سیگنالی برای روند نزولی **Bearish** تلقی می شود.

با این حال، از آنجا که در داده های این مطالعه، تعداد رمزارزها محدود بود و همچنین هدف تحلیل بررسی تعامل پیام ها با قیمت در بازه ای مشخص بود، استفاده از روش های کاملاً عددی با دقت بالا به محدودیت هایی برخورد کرد. به همین دلیل، برای افزایش دقت در طبقه بندی روندها و متناسب سازی با دوره های انتشار محتوا، از روش مشاهده ای نمودار قیمت رمزارزها استفاده شده و محدوده های زمانی به صورت چشمی **visual inspection** و با رعایت اصول تحلیل تکنیکال نقاط برگشت، مقاومت، حمایت و فازهای تثبیت مشخص گردیدند.

این رویکرد به ما امکان داد تا با وجود محدودیت داده ها، تفکیکی منطقی و معتبر از فازهای مختلف بازار ارائه کنیم و بررسی ارتباط پیام ها با شرایط بازار را دقیق تر تحلیل نماییم.

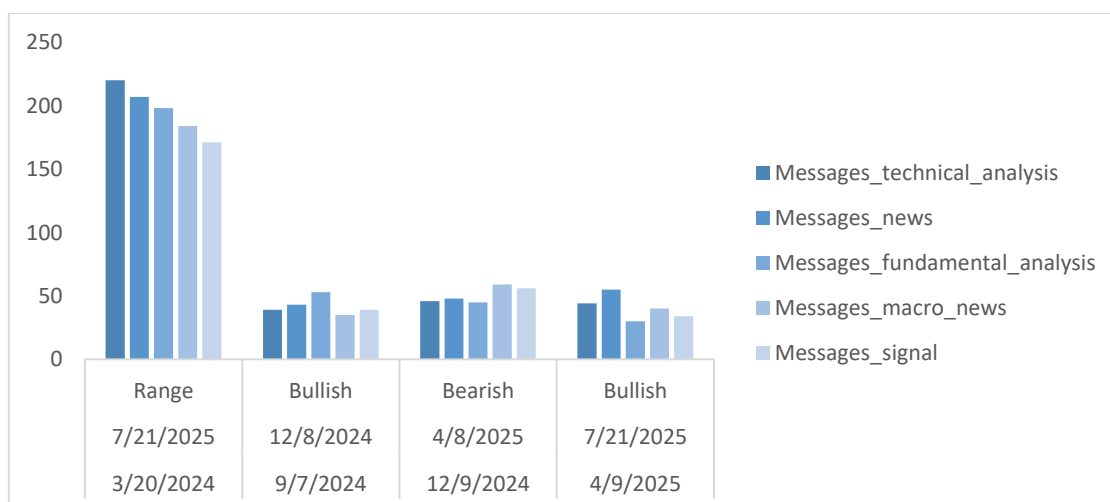
بررسی رمز ارزهای به تفکیک روند:

Bitcoin.1



بر اساس داده‌های بیت‌کوین، در دوره‌ی Range بازار بدون روند بیشترین تعداد پیام‌ها ثبت شده که نشان‌دهنده‌ی افزایش فعالیت تحلیل‌گران و سیگنال‌دهندگان در زمان‌های عدم قطعیت و نوسان محدود بازار است. در میان انواع پیام‌ها، سیگنال‌ها بیشترین سهم را دارند و نشان می‌دهند که در این دوره، فعالان بازار به‌طور مکرر سیگنال‌های خرید و فروش منتشر کرده‌اند. در مقابل، در دوره‌های (Bullish صعودی حجم پیام‌ها به‌طور محسوسی کاهش یافته که می‌تواند ناشی از اعتماد سرمایه‌گذاران به ادامه‌ی روند صعودی و کاهش نیاز به تحلیل‌های لحظه‌ای باشد. در دوره‌ی (Bearish نزولی نیز تعداد پیام‌ها در سطحی متوسط قرار دارد، اما نسبت به دوره‌ی صعودی کمی بیشتر است که می‌تواند بازتاب نگرانی‌ها و انتشار پیام‌های هشداردهنده باشد. به‌طور کلی، بیشترین فعالیت محتوایی و به‌ویژه انتشار سیگنال‌ها در دوره‌های خنثی و نزولی بازار مشاهده می‌شود.

Binance Coin.2

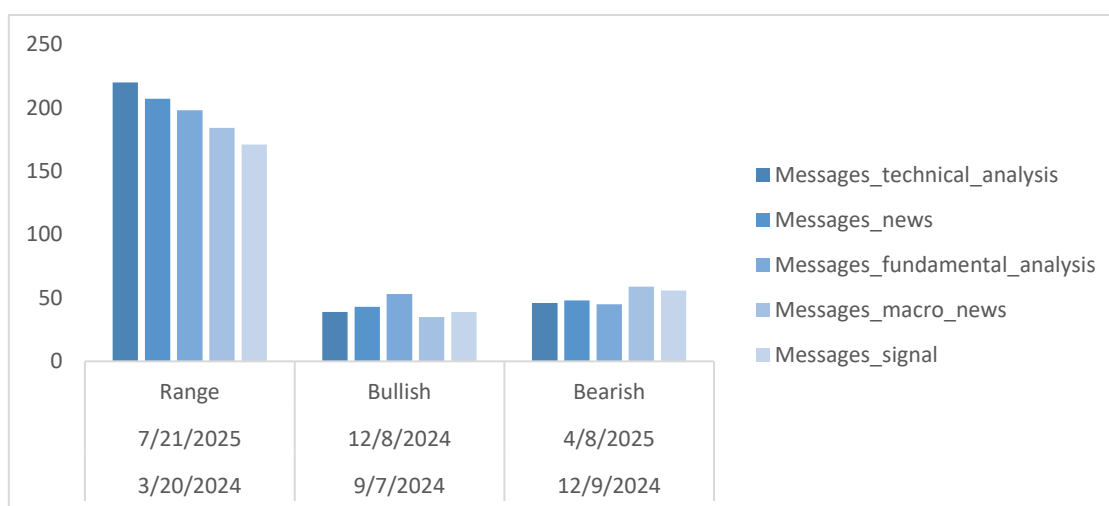


بر اساس داده‌های بایننس‌کوین، بیشترین حجم پیام‌ها در دوره‌ی **Bullish** صعودی مشاهده می‌شود که در آن تعداد قابل توجهی از انواع پیام‌ها شامل سیگنال‌ها، تحلیل‌های تکنیکال و تحلیل‌های بنیادی منتشر شده است. این الگو نشان می‌دهد که در دوره‌های صعودی، فعالان بازار بایننس‌کوین تمایل بیشتری به انتشار تحلیل‌ها و سیگنال‌های خرید دارند و فضای بازار پویاتر است.

در دوره‌ی **Bearish** نزولی تعداد پیام‌ها نسبت به دوره‌ی صعودی کمتر اما همچنان قابل توجه است که می‌تواند ناشی از انتشار پیام‌های هشداردهنده و تحلیل‌های پیش‌بینی‌کننده‌ی ادامه روند نزولی باشد. در مقابل، در دوره‌ی **Range** بازار بدون روند کمترین فعالیت محتوایی دیده می‌شود و نشان می‌دهد که در زمان‌های نوسان خنثی، انتشار پیام‌ها به حداقل می‌رسد.

به‌طور کلی، سیگنال‌ها در اکثر دوره‌ها بیشترین سهم را دارند و تحلیل تکنیکال و بنیادی نیز نقش مهمی در دوره‌های صعودی و نزولی ایفا می‌کنند.

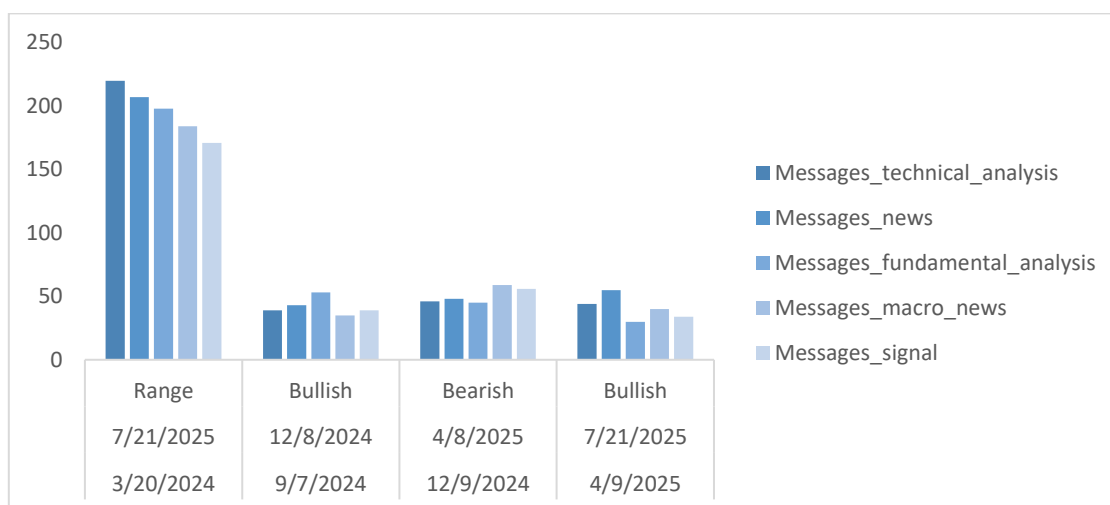
Cardano.3



بر اساس داده‌های کاردانو، بیشترین حجم پیام‌ها در دو دوره **Bearish** نزولی مشاهده می‌شود که در آن تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی همراه با اخبار و تحلیل‌های کلان به‌شدت غالب هستند. این موضوع نشان می‌دهد که در فازهای نزولی بازار، تحلیل‌گران و کانال‌های سیگنال‌دهی فعالیت بیشتری داشته و با هدف شناسایی نقاط برگشت یا مدیریت ریسک، محتواهای بیشتری منتشر کرده‌اند.

در مقابل، در دوره‌ی **Bullish** صعودی تعداد پیام‌ها به‌طور محسوسی کمتر است که می‌تواند به دلیل اعتماد سرمایه‌گذاران به ادامه‌ی روند صعودی و کاهش نیاز به تحلیل‌های مکرر باشد. به‌طور کلی، در دوره‌های نزولی، تحلیل‌های تکنیکال بیشترین سهم را دارند و همراه با تحلیل‌های بنیادی و اخبار منتشر می‌شوند، در حالی که در دوره‌ی صعودی، حجم محتوا به حداقل رسیده است.

Ethereum.4

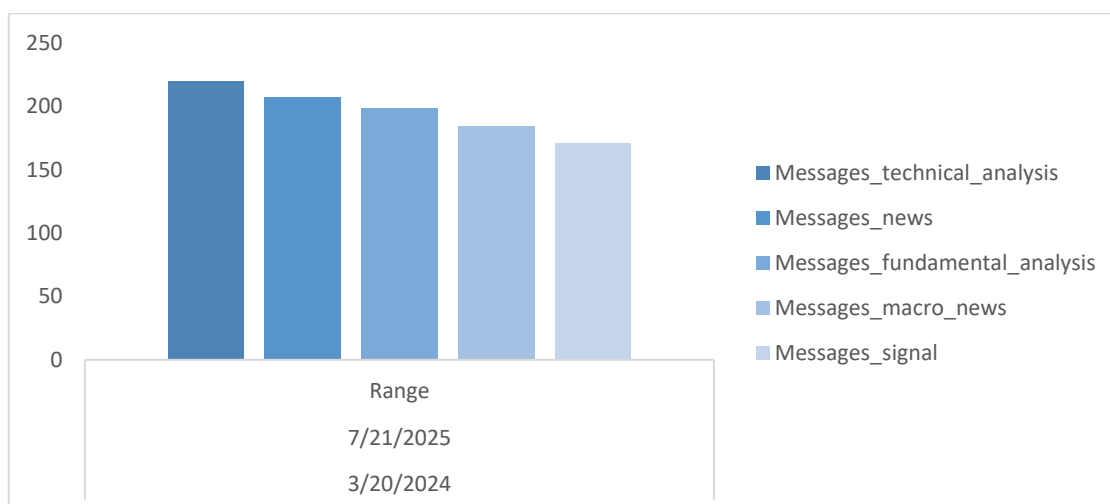


بر اساس داده‌های اتریوم، بیشترین فعالیت پیام‌رسانی در دوره‌ی **Bearish** نزولی اول مشاهده می‌شود که در آن تحلیل‌های تکنیکال و سپس پیام‌های سیگنال و تحلیل‌های بنیادی بیشترین سهم را دارند. این الگو نشان می‌دهد که در شرایط نزولی، تحلیل‌گران به‌طور گسترده به بررسی نقاط حمایت و مقاومت و ارائه‌ی سیگنال‌های فروش و مدیریت ریسک می‌پردازند.

در دوره‌های **Bullish** صعودی، حجم پیام‌ها کاهش پیدا می‌کند، اما پیام‌های سیگنال همچنان فعال باقی می‌مانند که می‌تواند نشانه‌ی تلاش برای شناسایی فرصت‌های خرید در روند صعودی باشد. دوره‌ی **Bearish** دوم نیز مجدداً شاهد افزایش فعالیت تحلیل‌گران بنیادی و تکنیکال است که نشان‌دهنده‌ی تمرکز بازار بر پیش‌بینی ادامه روند نزولی و نقاط بازگشت احتمالی می‌باشد.

به‌طور کلی، تحلیل‌های تکنیکال بیشترین سهم در تمامی دوره‌ها را دارند و به دنبال آن پیام‌های سیگنال و تحلیل‌های بنیادی قرار می‌گیرند که نشان‌دهنده‌ی اهمیت تحلیل تکنیکال در تصمیم‌گیری فعالان بازار اتریوم است.

Tether.4



بر اساس داده‌های موجود، تتر USDT در کل بازه‌ی زمانی مطالعه‌شده تنها در وضعیت Range بازار بدون روند قرار داشته است. دلیل اصلی این رفتار به ماهیت استیبل‌کوین بودن تتر بازمی‌گردد.

تتر به‌عنوان یک رمزارز پایدار Stablecoin طراحی شده تا همواره ارزش خود را نزدیک به 1 دلار آمریکا حفظ کند. این ثبات قیمتی از طریق پشتوانه‌های مالی و ذخایر نقدی دلاری که شرکت صادرکننده نگهداری می‌کند و همچنین مکانیزم عرضه و باز خرید Mint & Burn مدیریت می‌شود. به همین دلیل، برخلاف سایر رمزارزهای پرنوسان مانند بیت‌کوین یا اتریوم، تتر فاقد روندهای صعودی یا نزولی قابل توجه است و به‌طور طبیعی در وضعیت Range ثابت باقی می‌ماند.

از نظر محتوای پیام‌ها، تحلیل‌های تکنیکال و اخبار بیشترین حجم را دارند که می‌تواند به دلیل استفاده گسترده‌ی تتر به‌عنوان واسطه مبادلات و ابزار پوشش ریسک در زمان نوسانات بازار باشد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که نقش تتر بیشتر در مدیریت نقدینگی و ثبات سرمایه است تا سرمایه‌گذاری بر پایه نوسانات قیمتی.

نتیجه‌گیری:

هدف این بخش، بررسی تأثیر تغییرات قیمتی رمزارزهای اصلی بازار، به‌ویژه بیت‌کوین و اتریوم، بر حجم و نوع محتوای پیام‌های منتشرشده در کانال‌های تلگرامی بود. بر اساس فرضیه‌ی اولیه، انتظار می‌رفت که در دوره‌های صعودی (Bullish)، نزولی (Bearish) و خنثی (Range)، الگوی انتشار پیام‌ها و سهم نسبی انواع محتوا شامل سیگنال‌ها، تحلیل‌های بنیادی، تحلیل‌های تکنیکال، اخبار و هشدارها به‌طور معناداری تغییر کند.

برای کمی‌سازی این اثر، دو رویکرد تحلیلی مکمل طراحی و اجرا شد:

1. تقسیم‌بندی دوره‌های قیمتی

با استفاده از تحلیل بصری نمودارهای قیمتی و اصول تحلیل تکنیکال، بازار برای هر رمزارز به دوره‌های صعودی، نزولی و رنج تقسیم شد. این روش با وجود امکان به‌کارگیری ابزارهای پیشرفته‌تر مانند میانگین‌های متحرک و مدل‌های شناسایی روند، به دلیل محدودیت داده‌ها و هدف پژوهش، به‌صورت چشمی انجام شد تا محدوده‌های زمانی دقیق‌تری برای تحلیل پیام‌ها به‌دست آید.

2. تحلیل حجم و نوع پیام‌ها در هر دوره:

برای هر رمزارز و هر دوره، تعداد کل پیام‌ها و همچنین تعداد پیام‌های مربوط به هر نوع محتوا شمارش و مقایسه شد. نمودارهای ستونی برای هر رمزارز نشان دادند که:

- ✓ در بیت‌کوین و بایننس‌کوین، بیشترین پیام‌ها در دوره‌های Range و Bullish منتشر شده و سیگنال‌ها سهم غالب را داشته‌اند.
- ✓ در کاردانو و اتریوم، دوره‌های Bearish فعالیت محتوایی بیشتری داشتند و تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی بیشترین سهم را داشتند.
- ✓ تتر، به دلیل ماهیت استیبل‌کوین بودن، در تمام بازه‌ها بدون روند (Range) بوده و پیام‌ها بیشتر در قالب تحلیل‌های فنی و اخبار منتشر شده‌اند.

نتایج کلی نشان داد که تغییرات قیمتی بازار به طور مستقیم بر حجم و نوع پیامها اثرگذار است؛ در دوره های نزولی و رنج، تحلیل ها و هشدارها افزایش می یابند، در حالی که در دوره های صعودی، انتشار سیگنال های خرید غالب می شود و نیاز به تحلیل های گسترده کاهش می یابد. این الگو می تواند برای درک رفتار محتوایی کانال های تلگرامی و بهینه سازی استراتژی های اطلاع رسانی یا سیگنال دهی در بازار رمزارزها مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل تکمیلی: بررسی ارتباط نوسان پذیری بازار و حجم پیام های منتشر شده

به منظور تکمیل و اعتبارسنجی تحلیل اصلی مبتنی بر تقسیم بندی روندهای بازار (*Range, Bullish, Bearish*)، در این بخش نوسان پذیری ماهانه (*Monthly Volatility*) برای هر رمزارز محاسبه و با تعداد کل پیام های منتشر شده در همان بازه زمانی مقایسه شد. هدف این تحلیل، بررسی این موضوع است که آیا شدت تغییرات قیمتی فارغ از جهت روند بر رفتار تولید محتوا در کانال های تلگرامی تأثیر دارد یا خیر.

روش محاسبه نوسان پذیری

1. محاسبه بازده لگاریتمی روزانه

برای هر روز معاملاتی، بازده لگاریتمی قیمت *Typical Price* به صورت زیر محاسبه شد:

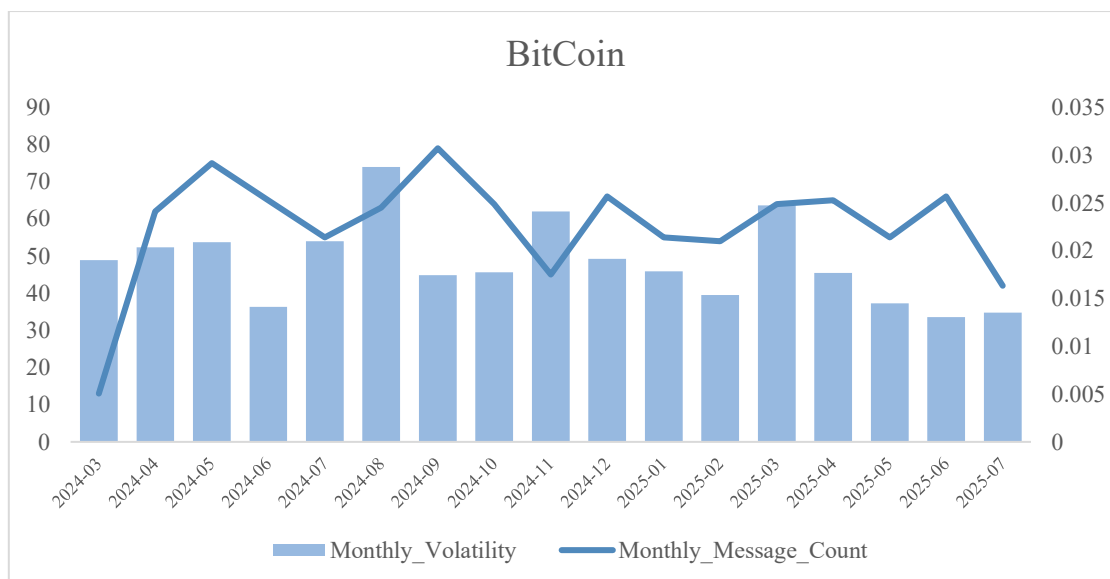
$$\left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right) \ln = r$$

2. محاسبه نوسان پذیری ماهانه

برای هر ماه، انحراف معیار بازده های لگاریتمی محاسبه شد که شاخص استاندارد برای سنجش شدت تغییرات قیمتی است:

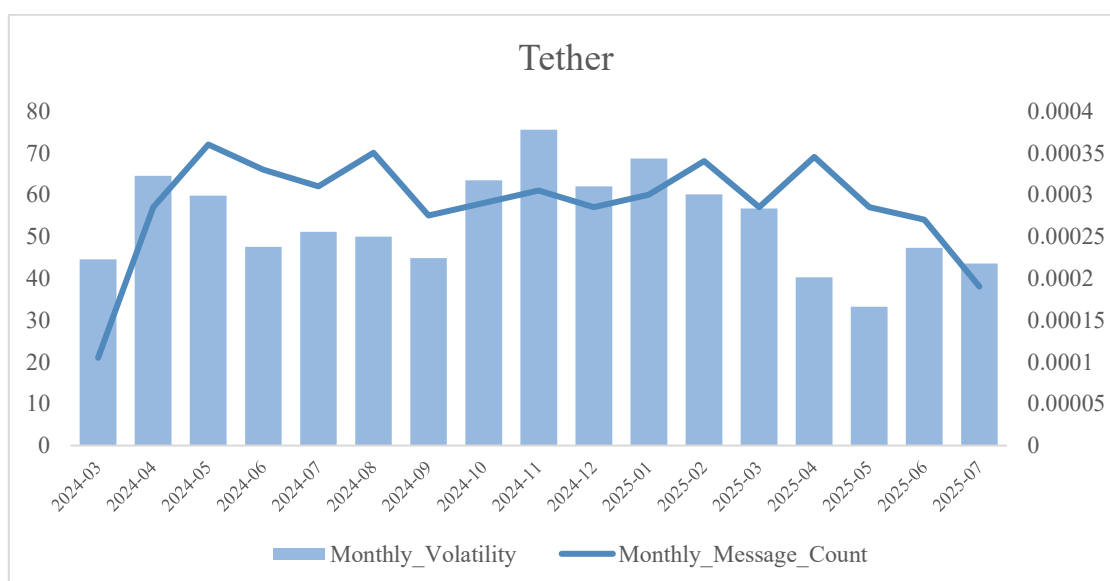
$$\sigma = \text{monthVolatility}$$

این تحلیل تکمیلی نشان می دهد که علاوه بر جهت روند بازار، شدت نوسانات قیمتی نیز می تواند نقش مهمی در انگیزش فعالان بازار برای تولید و انتشار محتوا داشته باشد. در نتیجه، ترکیب هر دو شاخص (روند و نوسان پذیری) دید دقیق تر و جامع تری از رفتار ارتباطی بازار فراهم می کند.



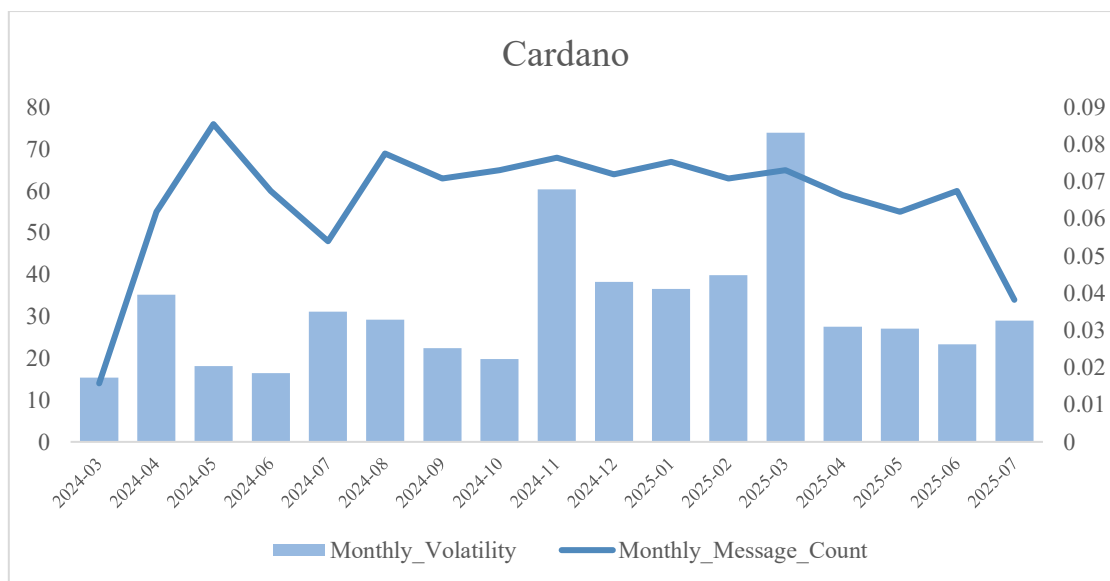
1. بیت کوین (Bitcoin)

- ✓ همبستگی مثبت بین نوسان پذیری و تعداد پیامها مشاهده شد.
- ✓ در ماههای پرنوسان مانند آگوست 2024 و مارس 2025، تعداد پیامها به اوج خود رسید.
- ✓ این نشان می دهد که معامله گران و تحلیل گران بازار بیت کوین در زمان نوسانهای شدید، به طور فعال تری به انتشار تحلیل و سیگنال می پردازند.



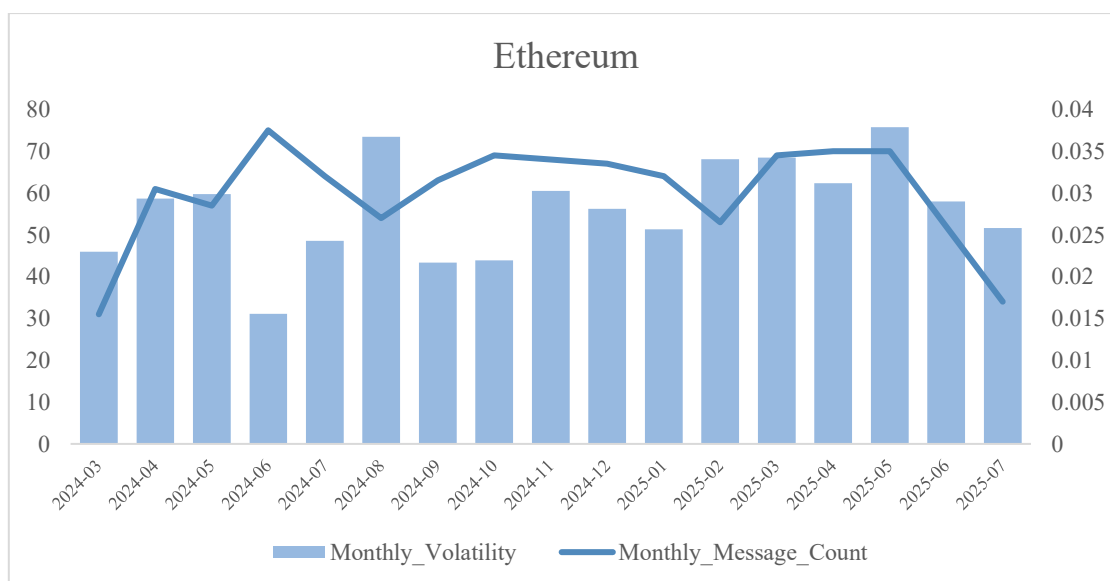
2. تتر (Tether)

- ✓ نوسان پذیری تتر به طور طبیعی بسیار پایین است، زیرا ماهیت این رمزارز استیبل کوین بوده و همواره نزدیک به ۱ دلار معامله می شود.
- ✓ تعداد پیامها در کانالها نسبتاً ثابت است و نوسان زیادی ندارد، که با ماهیت کم ریسک تتر همخوانی دارد.



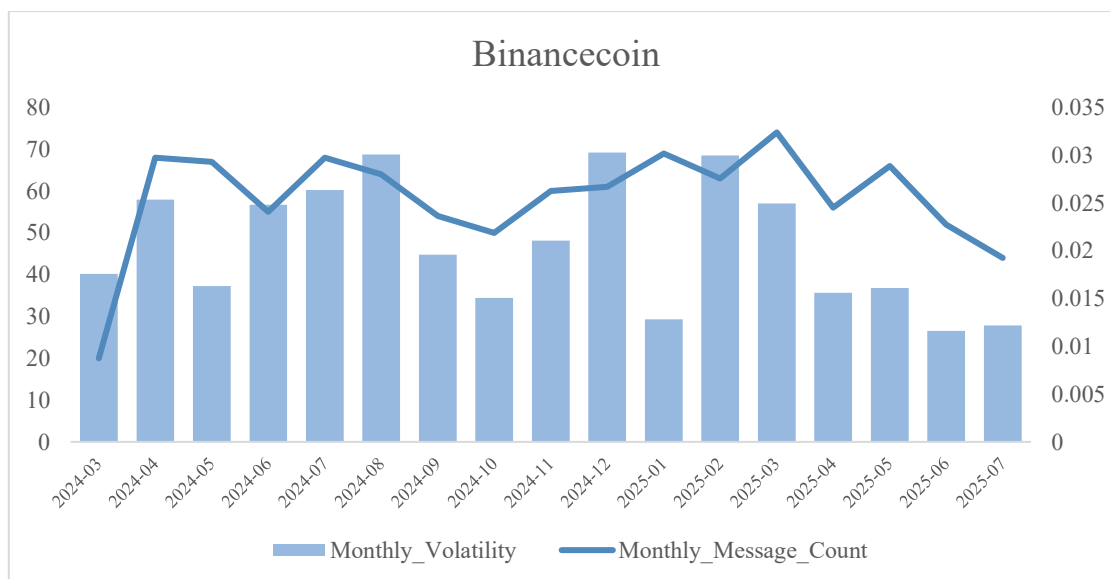
3. کاردانو (Cardano)

- ✓ نوسان پذیری در برخی ماهها به شدت افزایش یافته (مثلاً مارس 2025)، و همزمان تعداد پیامها نیز رشد کرده است.
- ✓ این همبستگی مشابه بیت کوین است اما شدت آن کمتر می باشد، که نشان می دهد بازار کاردانو واکنش کمتری به نوسان دارد.



4. اتریوم (Ethereum)

- ✓ نوسان پذیری اتریوم نوسانات بیشتری نسبت به بیت کوین نشان می دهد و تعداد پیامها همگام با آن بالا و پایین می رود.
- ✓ در ماههای پرنوسان (آگوست 2024 و ژوئن 2025) تعداد پیامها در اوج قرار گرفته، که بیانگر حساسیت بالای جامعه تحلیلی به تغییرات قیمت اتریوم است.



5. بایننس کوین (BNB)

- ✓ الگوی مشابهی با بیت کوین مشاهده شد: دوره‌های پرنوسان بازار (اواخر 2024 و ابتدای 2025) با افزایش تعداد پیام‌ها همراه بوده است.
- ✓ با این حال شدت واکنش در مقایسه با بیت کوین کمی ضعیف‌تر است.

نتیجه‌گیری کلی از تحلیل نوسان‌پذیری و حجم پیام‌ها

بررسی هم‌زمان نوسان‌پذیری بازار و تعداد پیام‌های منتشرشده در کانال‌های تلگرامی مرتبط با رمزارزها نشان می‌دهد که این دو شاخص، به‌ویژه در رمزارزهای اصلی، ارتباط معناداری با یکدیگر دارند.

در رمزارزهایی مانند بیت‌کوین، اتریوم و تا حدی کاردانو و بایننس‌کوین، دوره‌های پرنوسان بازار — نظیر آگوست 2024، مارس 2025 و ژوئن 2025 — با افزایش قابل‌توجه تعداد پیام‌ها همراه بوده است. این هم‌زمانی بیانگر آن است که نوسانات شدید قیمتی محرک مهمی برای فعالیت بیشتر معامله‌گران و تحلیل‌گران در تولید محتوا، ارائه تحلیل و انتشار سیگنال معاملاتی است. تفاوت‌ها در شدت واکنش نشان می‌دهد که حساسیت جوامع کاربری هر رمزارز یکسان نیست؛ به‌عنوان مثال، واکنش در بازار بیت‌کوین و اتریوم قوی‌تر از کاردانو و بایننس‌کوین بوده است.

در مقابل، تتر به‌عنوان یک استیبل‌کوین، به دلیل ماهیت کم‌ریسک و تثبیت‌شده خود، نوسان‌پذیری ناچیزی دارد و در نتیجه، حجم پیام‌ها در کانال‌های مرتبط تقریباً ثابت باقی می‌ماند. این الگو با رفتار کم‌هیجان بازار تتر و نقش آن به‌عنوان ابزار پوشش ریسک (Hedge) در میان معامله‌گران همخوانی دارد.

به‌طور کلی، یافته‌ها نشان می‌دهند که شدت نوسانات بازار، فارغ از جهت حرکت قیمت، یکی از عوامل کلیدی در تحریک فعالیت ارتباطی و تولید محتوا در کانال‌های تلگرامی حوزه رمزارزها است. بنابراین، ترکیب شاخص نوسان‌پذیری با سایر عوامل بازار — نظیر روند قیمتی، حجم معاملات و نوع محتوا — می‌تواند درک دقیق‌تری از الگوهای

رفتاری کاربران و واکنش های جمعی در بازار رمزارزها ارائه دهد و به طراحی استراتژی های محتوایی و پیش بینی فعالیت کاربران کمک کند.

5.3.2. تحلیل نقش حجم معاملات بر رفتار کاربران

هدف این بخش بررسی ارتباط میان حجم معاملات رمزارزها و رفتار کاربران (تعداد پیام ها و نرخ تعامل) در کانال های تلگرامی است. فرض اولیه این بود که با افزایش حجم معاملات، مخصوصاً در نزدیکی سقف ها و کف های قیمتی بازار، کاربران تمایل بیشتری به ارسال پیام و بحث در مورد وضعیت بازار دارند.

برای ارزیابی این فرضیه:

- ✓ ابتدا داده ها به صورت روزانه گروه بندی و میانگین حجم معاملات، تعداد پیام ها و نرخ تعامل محاسبه شد.
- ✓ سپس با استفاده از ضرایب Pearson و Spearman، همبستگی بین حجم معاملات و رفتار کاربران اندازه گیری شد.

نتایج نشان می دهد که ضریب همبستگی هم برای تعداد پیام ها و هم برای نرخ تعامل بسیار پایین و از نظر آماری معنادار نیست p-value. این بدان معناست که افزایش حجم معاملات به طور خطی و مستقیم با افزایش پیام ها یا تعاملات همبستگی ندارد.

با این حال، مشاهده نمودارهای زمانی نشان می دهد که در برخی نقاط سقف و کف بازار، حجم معاملات افزایش قابل توجهی دارد که ممکن است به صورت موضعی باعث افزایش فعالیت کاربران شود، اما این اثر در کل بازه زمانی پایدار و قوی نبوده است. به جای ارتباط خطی، احتمالاً رابطه بین حجم معاملات و فعالیت کاربران غیرخطی و وابسته به شرایط خاص بازار (مثلاً در دوره های شوک قیمتی یا اخبار مهم) است. بنابراین، استفاده از مدل های غیرخطی یا روش های تحلیل رویداد (Event Study) ممکن است تصویر دقیق تری ارائه دهد.

Metric	Pearson Correlation	Pearson p-value	Spearman Correlation	Spearman p-value
Message_Count	-0.003906	0.856508	-0.004717	0.827143
Avg_Engagement	-0.030058	0.163941	-0.029615	0.170251

تحلیل مدل رگرسیونی اثر حجم معاملات بر رفتار کاربران

به منظور بررسی دقیق تر نقش حجم معاملات بر رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی (تعداد پیام ها و نرخ تعامل)، از مدل رگرسیون خطی (OLS) استفاده شد. این مدل به ما امکان می دهد تا میزان و جهت اثرگذاری تغییرات حجم معاملات را به صورت کمی ارزیابی کنیم. داده های روزانه شامل میانگین حجم معاملات، تعداد پیام های منتشر شده و نرخ تعامل استخراج و پس از پاک سازی داده های گمشده یا نامعتبر وارد مدل شد.

برای بررسی دقیق رابطه بین حجم معاملات روزانه و رفتار کاربران، دو مدل رگرسیونی جداگانه براساس متغیر وابسته طراحی و تخمین زده شد:

مدل اول: تعداد پیامها (Message Count)

$$MessageCount_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot TradeVolume_t + \varepsilon_t$$

✓ ضریب تخمینی حجم معاملات: -1.27×10^{-13}

✓ مقدار $p\text{-value}$: 0.856

✓ مقدار R^2 : 0.000

❖ ضریب بسیار کوچک و نزدیک به صفر نشان می دهد که حجم معاملات تقریباً هیچ تأثیری بر تعداد پیام های روزانه ندارد.

❖ مقدار بالای $p\text{-value}$ (بیشتر از 0.05) نشان می دهد که این اثر از نظر آماری معنادار نیست.

❖ مقدار R^2 نزدیک به صفر به این معنی است که این مدل قادر به توضیح تغییرات تعداد پیام ها بر اساس حجم معاملات نیست.

مدل دوم: نرخ تعامل کاربران (Average Engagement)

$$AverageEngagement_t = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot TradeVolume_t + \varepsilon_t$$

✓ ضریب تخمینی حجم معاملات: -1.43×10^{-12}

✓ مقدار $p\text{-value}$: 0.164

✓ مقدار R^2 : 0.001

❖ مشابه مدل اول، ضریب بسیار کوچک و منفی است که نشان می دهد افزایش حجم معاملات به طور محسوسی موجب افزایش یا کاهش نرخ تعامل کاربران نمی شود.

❖ مقدار $p\text{-value}$ بالاتر از 0.05 و R^2 بسیار پایین نشان دهنده عدم معناداری و قدرت پیش بینی پایین مدل است.

مدل 1: اثر حجم معاملات بر تعداد پیامها

```

=====
OLS Regression Results
=====
Dep. Variable:      Message_Count      R-squared:                0.000
Model:              OLS                Adj. R-squared:           -0.000
Method:             Least Squares       F-statistic:             0.03270
Date:               Tue, 05 Aug 2025     Prob (F-statistic):      0.857
Time:               11:25:23            Log-Likelihood:          -3472.2
No. Observations:   2146                AIC:                     6948.
Df Residuals:       2144                BIC:                     6960.
Df Model:           1
Covariance Type:    nonrobust
=====
                    coef      std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
-----
const                2.3140        0.033     69.577      0.000        2.249        2.379
Avg_Trade_Volume -1.273e-13    7.04e-13    -0.181      0.857    -1.51e-12    1.25e-12
=====
Omnibus:                267.792    Durbin-Watson:            2.058
Prob(Omnibus):           0.000    Jarque-Bera (JB):         378.156
Skew:                    0.951    Prob(JB):                 7.66e-83
Kurtosis:                3.784    Cond. No.                 5.96e+10
=====

```

Notes:

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

[2] The condition number is large, 5.96e+10. This might indicate that there are strong multicollinearity or other numerical problems.

مدل 2: اثر حجم معاملات بر نرخ تعامل

```

=====
OLS Regression Results
=====
Dep. Variable:      Avg_Engagement      R-squared:                0.001
Model:              OLS                Adj. R-squared:           0.000
Method:             Least Squares       F-statistic:             1.939
Date:               Tue, 05 Aug 2025     Prob (F-statistic):      0.164
Time:               11:25:23            Log-Likelihood:          -4291.4
No. Observations:   2146                AIC:                     8587.
Df Residuals:       2144                BIC:                     8598.
Df Model:           1
Covariance Type:    nonrobust
=====
                    coef      std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
-----
const                1.1793        0.049     24.207      0.000        1.084        1.275
Avg_Trade_Volume -1.436e-12    1.03e-12    -1.392      0.164    -3.46e-12    5.86e-13
=====
Omnibus:                2657.245    Durbin-Watson:            1.985
Prob(Omnibus):           0.000    Jarque-Bera (JB):        437773.561
Skew:                    6.520    Prob(JB):                 0.00
Kurtosis:                71.745    Cond. No.                 5.96e+10
=====

```

Notes:

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

[2] The condition number is large, 5.96e+10. This might indicate that there are strong multicollinearity or other numerical problems.

	Model	Coef	P_Value	R_Squared
0	Message_Count	-1.272826e-13	0.856508	0.000015
1	Avg_Engagement	-1.435559e-12	0.163941	0.000903

نتیجه گیری:

در این مطالعه، به منظور بررسی رابطه بین حجم معاملات و رفتار کاربران در کانال های تلگرامی مرتبط با رمزارزها، سه رویکرد تحلیلی پایه ای به کار گرفته شد:

1. تحلیل همبستگی Pearson و Spearman نتایج نشان داد که همبستگی میان حجم معاملات و دو شاخص رفتاری کاربران - تعداد پیام های روزانه و نرخ تعامل - بسیار ضعیف و فاقد معناداری آماری است. این یافته حاکی از آن است که تغییرات حجم معاملات به تنهایی قادر به تبیین تغییرات رفتار کاربران نیست.
 2. مدل های رگرسیونی خطی ساده: با طراحی دو مدل جداگانه برای تعداد پیام ها و نرخ تعامل، ضریب تعیین (R^2) تقریباً صفر و مقادیر p-value بالا به دست آمدند که بیانگر عدم وجود رابطه خطی و اثرگذاری معنادار حجم معاملات بر رفتار کاربران است.
 3. تحلیل بصری داده ها: بررسی نمودارهای سری زمانی نشان داد که هرچند در برخی نقاط سقف یا کف قیمتی افزایش حجم معاملات قابل مشاهده است، اما این الگو به طور سیستماتیک با تغییرات نرخ تعامل یا حجم پیام ها هم راستا نیست.
- این نتایج به وضوح بیان می کنند که روش های آماری خطی و پایه ای برای کشف رابطه بین حجم معاملات و رفتار کاربران کافی نیستند. رفتار کاربران در فضای شبکه های اجتماعی به ویژه در حوزه رمزارزها، تحت تأثیر مجموعه ای پیچیده از عوامل شامل نوسانات قیمت، اخبار بنیادی، تحلیل های تکنیکال، احساسات جمعی و حتی رویدادهای کلان اقتصادی قرار دارد.
- بنابراین، برای دستیابی به درک دقیق تر و مدل سازی مؤثرتر، نیاز به استفاده از رویکردهای پیشرفته تر وجود دارد؛ از جمله:
- ✓ مدل های غیرخطی و چندمتغیره مانند رگرسیون چندجمله ای و مدل های تعاملی،
 - ✓ یادگیری ماشین و شبکه های عصبی جهت کشف الگوهای پنهان،
 - ✓ مدل های مبتنی بر سری های زمانی پیشرفته مانند VAR و ARIMAX که بتوانند اثرات تاخیری و وابستگی های پویا را لحاظ کنند،
 - ✓ تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) برای کمی سازی تاثیر اخبار و فضای روانی بازار بر رفتار کاربران.
- در مجموع، یافته های این تحقیق نشان می دهد که حجم معاملات به تنهایی شاخص مناسبی برای پیش بینی تغییرات رفتاری کاربران نیست و ضرورت به کارگیری مدل های ترکیبی و داده محور پیشرفته برای دستیابی به نتایج دقیق تر و کاربردی تر وجود دارد. این مسیر نه تنها دقت مدل سازی را افزایش می دهد، بلکه می تواند به عنوان مبنایی برای توسعه ابزارهای هوشمند تحلیل رفتار کاربران در بازارهای مالی دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد.

5.4. تعریف پارامترهای جدید:

در فضای پرتلاطم بازار رمزارزها، سیگنال‌های خرید و فروش منتشر شده در کانال‌های تلگرامی به یکی از منابع اطلاعاتی پرکاربرد برای معامله‌گران خرد تبدیل شده‌اند. با وجود محبوبیت گسترده‌ی این کانال‌ها، همچنان پرسش مهمی پابرجاست: آیا سیگنال‌های منتشر شده از سوی این کانال‌ها واقعاً با تغییرات قیمتی رمزارزها هم‌راستا هستند؟ و کدام یک از این کانال‌ها از دقت بالاتری برخوردارند؟

در این مطالعه، هدف نه بررسی قدرت اثرگذاری کانال‌ها بر بازار، بلکه سنجش دقت و اعتبار سیگنال‌ها از منظر انطباق با روندهای قیمتی پس از انتشار آن‌هاست. به عبارت دیگر، ما به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که:

آیا پیام منتشر شده توسط یک کانال تلگرامی، با یک حرکت مثبت یا منفی قابل توجه در قیمت آن رمزارز همراه شده است؟

برای ارزیابی این موضوع، از رویکردی برگرفته از مطالعات رویداد (Event Study) بهره گرفتیم. در این رویکرد، رویداد اصلی، لحظه‌ی انتشار پیام سیگنال در نظر گرفته شده و تغییرات قیمت پیش و پس از آن به صورت میانگین محاسبه می‌گردد.

در این مطالعه، برای سنجش دقت و اثربخشی سیگنال‌های معاملاتی منتشر شده توسط کانال‌ها، از ترکیب سه شاخص کلیدی استفاده شده است: بازده غیرعادی (Abnormal Return - AR)، میانگین بازده غیرعادی (Average Abnormal Return - AAR) و نسبت اصابت (Hit Ratio). این سه شاخص، به صورت مکمل، تصویری جامع از کیفیت سیگنال‌ها ارائه می‌دهند. روند محاسبه و منطق هر شاخص به شرح زیر است:

در این چارچوب، سیگنال‌ها به عنوان محرک‌هایی دیده می‌شوند که اگر از دقت بالایی برخوردار باشند، باید منجر به حرکات قیمتی معناداری در بازه‌ی زمانی کوتاه مدت شوند. بنابراین، AAR بالا برای یک کانال به منزله‌ی سیگنال‌های دقیق‌تر و هم‌راستاتر با واقعیت بازار خواهد بود.

5.4.1. مبانی نظری و روش‌شناسی محاسبه دقت سیگنال‌ها بر پایه AAR

برای سنجش دقت سیگنال‌های ارائه شده در کانال‌های تلگرامی مرتبط با رمزارزها، از رویکردی الهام گرفته از مطالعات رویداد (Event Study) استفاده شد. این روش، ابزاری کلاسیک در اقتصاد مالی برای تحلیل اثر یک رویداد خاص (مانند اعلام سود، اخبار سیاسی یا توییت‌های تاثیرگذار) بر قیمت دارایی‌هاست. در این مطالعه، ما "رویداد" را برابر با "انتشار سیگنال خرید/فروش یک رمزارز در کانال" در نظر گرفته‌ایم.

مفهوم بازده غیرعادی (Abnormal Return - AR)

بازده غیرعادی، تفاوت بین بازده واقعی دارایی پس از رویداد و بازدهی مورد انتظار آن دارایی (در شرایط عادی یا قبل از رویداد) است:

$$R_{\text{after}} - R_{\text{before}} = AR$$

که در آن:

- R_{before} : میانگین تغییرات قیمت در n روز قبل از رویداد
- R_{after} : میانگین تغییرات قیمت در n روز بعد از رویداد

در این تحلیل، از درصد تغییر قیمت روزانه (Price Change %) به عنوان معیاری برای بازده استفاده شد.

محاسبه میانگین بازده غیرعادی (Average Abnormal Return – AAR)

برای ارزیابی کلی عملکرد سیگنال های هر کانال، میانگین بازده غیرعادی تمامی سیگنال های آن کانال محاسبه می شود:

$$AAR = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N AR_i$$

که در آن:

- N : تعداد سیگنال های صادر شده توسط کانال
- AR_i : بازده غیرعادی متناظر با سیگنال i

تعیین دقت سیگنال

- ✓ AAR مثبت بالا : نشان دهنده سیگنال هایی است که اغلب به افزایش قیمت (پس از سیگنال) منجر شده اند.
- ✓ AAR منفی زیاد : نشان دهنده سیگنال هایی است که اغلب به کاهش قیمت (برخلاف انتظار) انجامیده اند.
- ✓ AAR نزدیک به صفر : نشانه ای از نوسانات تصادفی و عدم دقت سیگنال ها.

نسبت اصابت (Hit Ratio)

صرف داشتن مقدار بالای AAR لزوماً به معنی دقت بالای کانال نیست، زیرا ممکن است چند رویداد بسیار قوی، میانگین را بالا برده باشند اما اکثر سیگنال ها بی اثر باشند. برای کنترل این موضوع، Hit Ratio تعریف شده است:

- ✓ ابتدا یک آستانه اثرگذاری (θ) تعیین شده است (در این تحلیل، 1% = تغییر قیمت)
- ✓ یک رویداد به عنوان «موفق» ثبت می شود اگر مقدار $|AR|$ آن بزرگتر از این آستانه باشد.
- ✓ Hit Ratio برابر است با درصد رویدادهای موفق از کل رویدادهای کانال:

$$Hit\ Ratio = \frac{\text{تعداد رویدادهای موفق}}{\text{کل رویدادها}} \times 100$$

این شاخص، پایداری و تکرارپذیری موفقیت سیگنال های یک کانال را نشان می دهد، در حالی که AAR قدرت متوسط واکنش قیمت را اندازه گیری می کند.

با ترکیب دو شاخص AAR و Hit Ratio می توان هم قدرت اثرگذاری و هم ثبات عملکرد کانال ها را ارزیابی کرد:

- ✓ AAR بالا و Hit Ratio بالا : کانال با سیگنال های قدرتمند و پایدار.
- ✓ AAR بالا و Hit Ratio پایین : چند سیگنال بسیار قوی اما ناپایدار.
- ✓ AAR پایین و Hit Ratio بالا : سیگنال های پایدار اما با اثر قیمتی محدود.

این رویکرد دویبعدی، دیدی کامل تر نسبت به کیفیت و دقت سیگنال های معاملاتی فراهم می کند و مانع از برداشتهای گمراه کننده بر اساس یک شاخص منفرد می شود.

رویکرد زمانی

برای افزایش اطمینان، محاسبات با دو بازه‌ی زمانی متفاوت انجام شده‌اند:

✓ ۳ روز قبل و ۳ روز بعد از انتشار سیگنال

✓ ۵ روز قبل و ۵ روز بعد از انتشار سیگنال

این تنوع در بازه‌های زمانی امکان ارزیابی پایداری و اثرگذاری کوتاه‌مدت سیگنال‌ها را فراهم می‌سازد.

دلایل انتخاب روش AAR (Average Abnormal Return)

1. **استقلال از محتوای دقیق سیگنال:** در اغلب موارد، اطلاعات دقیقی از اینکه سیگنال منتشرشده «خرید» یا «فروش» بوده وجود ندارد. روش AAR امکان تحلیل صرفاً بر مبنای زمان انتشار سیگنال و تغییرات قیمتی قبل و بعد از آن را فراهم می‌کند.
2. **ساده‌سازی و تعمیم‌پذیری:** برخلاف روش‌های پیچیده مدل‌سازی رفتاری، روش AAR تنها به داده‌های تاریخی قیمت نیاز دارد و به‌سادگی قابل تعمیم به تمام کانال‌ها و رمزارزهاست.
3. **پشتیبانی نظری در مقالات علمی:** روش تحلیل AR و AAR یکی از ابزارهای شناخته‌شده در مقالات دانشگاهی حوزه «بازارهای مالی»، به‌ویژه برای بررسی تأثیر شوک‌های اطلاعاتی است.

5.4.2. نحوه اجرای مدل AR و AAR در این تحلیل:

در این مطالعه، برای ارزیابی دقت سیگنال‌های معاملاتی منتشرشده توسط کانال‌ها، از چارچوب بازده غیرعادی (Abnormal Return - AR) و میانگین بازده غیرعادی (Average Abnormal Return - AAR) استفاده شده است. روند محاسبه به شرح زیر بوده است:

1. **شناسایی رویداد (سیگنال):** هر پیام کانال که شامل اشاره به یک رمزارز مشخص بوده، به‌عنوان یک رویداد در نظر گرفته شده است. تاریخ انتشار این پیام به‌عنوان نقطه مرجع (Event Date) تعیین شده است.
2. **تعیین پنجره زمانی تحلیل:** برای هر رویداد، دو پنجره زمانی متقارن قبل و بعد از تاریخ انتشار بررسی شده است. این پنجره‌ها با طول n روز انتخاب شده‌اند (در این تحلیل، $n=3$ و $n=5$ روز). پنجره قبل، بیانگر تغییرات بازار پیش از انتشار سیگنال، و پنجره بعد، بیانگر واکنش بازار پس از انتشار آن است.
3. **محاسبه تغییرات قیمت:** برای هر رویداد، میانگین درصد تغییر قیمت رمزارز موردنظر در بازه n روز قبل و n روز بعد از انتشار پیام

محاسبه شده است. این مقادیر به ترتیب با عنوان $PriceChange_before$ و $PriceChange_after$ ثبت شده‌اند.

4. تعریف بازده غیرعادی (AR)

اختلاف بین $PriceChange_after$ و $PriceChange_before$ ، به عنوان بازده غیرعادی (AR) آن رویداد در نظر گرفته شده است. این شاخص بیان می‌کند که بازار، پس از انتشار سیگنال، به طور میانگین چقدر نسبت به روند پیشین خود تغییر کرده است.

5. محاسبه میانگین بازده غیرعادی (AAR)

با میانگین‌گیری از مقادیر AR تمام رویدادهای مربوط به یک کانال، شاخص AAR آن کانال به دست آمده است. این مقدار نشان‌دهنده اثرگذاری کلی سیگنال‌های کانال بر تغییرات قیمت در پنجره زمانی مشخص است.

6. مقایسه در دو افق زمانی:

برای ارزیابی پایداری و تکرارپذیری نتایج، محاسبات فوق برای دو طول پنجره متفاوت $n=3$ و $n=5$ (روز) انجام و نتایج با یکدیگر مقایسه شده‌اند.

این روش، با فراهم کردن یک چارچوب کمی و قابل تکرار، امکان رتبه‌بندی کانال‌ها بر اساس توانایی نسبی آن‌ها در ارائه سیگنال‌هایی که با تغییرات قیمتی قابل توجه همراه هستند را فراهم می‌کند.

5.4.3. تحلیل نتایج محاسبه AAR و Hit Ratio؛ رتبه‌بندی کانال‌ها

پس از اجرای مدل محاسبه بازده غیرعادی (AR) برای هر سیگنال و میانگین‌گیری از مقادیر آن برای هر کانال (AAR)، دو لیست خروجی برای بازه‌های زمانی ۳ و ۵ روزه تولید شد. این لیست‌ها شامل کانال‌هایی هستند که بالاترین میانگین AAR را برای هر رمز ارز داشته‌اند؛ به این معنی که به طور متوسط، تغییرات قیمتی پس از انتشار سیگنال‌های این کانال‌ها بیشتر از تغییرات قبل از انتشار بوده است. علاوه بر این، شاخص Hit Ratio نیز برای هر کانال محاسبه شد تا میزان تکرار موفقیت سیگنال‌ها سنجیده شود.

نکات کلیدی در تفسیر نتایج

❖ AAR و محدودیت‌های آن

✓ AAR مثبت الزاماً به معنای دقت بالای کانال نیست، بلکه نشان‌دهنده هم‌جهتی سیگنال‌ها با روند بازار در بازه بررسی شده است.

✓ اگر AAR یک کانال مثبت و بزرگ باشد، ممکن است ناشی از این باشد که سیگنال‌ها در مقطعی صادر شده‌اند که بازار ذاتاً صعودی بوده است یا اینکه کانال واقعاً تحلیل‌های دقیقی ارائه کرده است.

✓ به دلیل اینکه در این تحلیل محتوای دقیق «خرید» یا «فروش» سیگنال‌ها مشخص نیست، تفسیر AAR باید با احتیاط و در صورت امکان همراه با داده‌های کیفی انجام شود.

❖ Hit Ratio و نقش تکمیلی آن

- ✓ Hit Ratio درصد سیگنال‌هایی است که اثر قیمتی قابل توجهی ایجاد کرده‌اند. در این مطالعه، آستانه اثرگذاری برابر ۱٪ تغییر قیمت تعیین شده است.
- ✓ اگر $|AR|$ یک سیگنال از این آستانه عبور کند، آن سیگنال «موفق» در نظر گرفته می‌شود.
- ✓ Hit Ratio بالا نشان‌دهنده ثبات عملکرد و تکرارپذیری موفقیت سیگنال‌های یک کانال است، حتی اگر مقدار AAR آن بالا نباشد.

Hit Ratio شاخص مکمل AAR است و به ما کمک می‌کند تا کانال‌هایی که عملکرد آن‌ها متکی به چند سیگنال بسیار قوی است (ولی در کل ناپایدارند) را از کانال‌هایی که به طور پیوسته سیگنال‌های مؤثر منتشر می‌کنند، متمایز کنیم.

مقایسه بازه‌های زمانی ۳ و ۵ روزه

- ✓ اگر AAR در بازه ۳ روزه بالا باشد ولی در بازه ۵ روزه افت کند، احتمالاً تأثیر سیگنال کوتاه‌مدت بوده است.
- ✓ اگر هر دو بازه AAR بالایی داشته باشند و Hit Ratio نیز قابل قبول باشد، کانال احتمالاً در بازه‌های زمانی مختلف سیگنال‌های مؤثری ارائه کرده است.
- ✓ اختلاف معنی‌دار بین Hit Ratio در دو بازه می‌تواند نشان‌دهنده تغییر پایداری سیگنال‌ها در بازه‌های زمانی متفاوت باشد.

کانال‌های با AAR منفی

- ✓ AAR منفی به معنای کاهش قیمت پس از سیگنال است. اگر سیگنال خرید بوده، این نشانه ضعف عملکرد کانال است، ولی اگر سیگنال فروش بوده، ممکن است نشان‌دهنده دقت بالا باشد.
- ✓ برای قضاوت قطعی، باید داده‌های محتوایی سیگنال‌ها بررسی شوند.

جمع‌بندی

در این تحلیل، چهار شاخص کلیدی AAR، AR، Hit Ratio و Signal Count برای ارزیابی کیفیت سیگنال‌های کانال‌ها محاسبه شد.

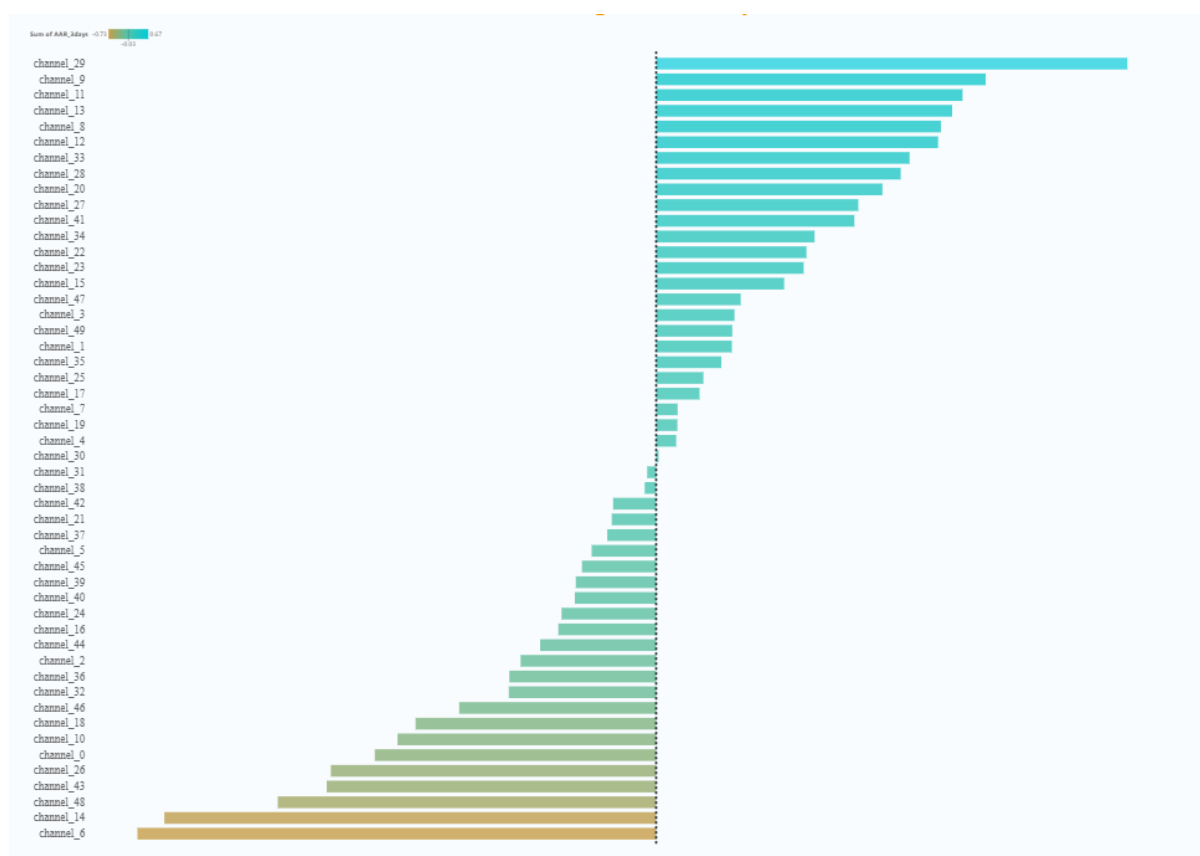
- ✓ AAR قدرت اثرگذاری میانگین سیگنال‌ها را نشان می‌دهد.
 - ✓ Hit Ratio میزان پایداری و تکرار موفقیت را مشخص می‌کند.
 - ✓ Signal Count حجم فعالیت هر کانال را نشان می‌دهد.
- ترکیب این شاخص‌ها، یک چارچوب تحلیلی دوبعدی ایجاد می‌کند که هم شدت اثرگذاری و هم پایداری عملکرد کانال‌ها را پوشش می‌دهد. این رویکرد مانع از قضاوت‌های تک‌بعدی و خطای برداشت ناشی از استفاده صرف از یک شاخص منفرد می‌شود.

تفسیر نتایج:

رتبه بندی کانال ها بر اساس میانگین بازده غیرعادی سه روزه (AAR_3days)

بر اساس نتایج محاسبه میانگین بازده غیرعادی سه روزه (AAR_3days)، کانال ها بر اساس میزان هم جهتی تغییرات قیمتی پس از انتشار سیگنال هایشان رتبه بندی شده اند. مقادیر مثبت AAR نشان می دهند که به طور متوسط، قیمت رمزارزها در سه روز پس از انتشار پیام این کانال ها نسبت به سه روز قبل افزایش یافته است. به عنوان نمونه، **channel_29** با AAR برابر با 0.66 در صدر فهرست قرار دارد که بیانگر بیشترین میانگین رشد قیمت پس از سیگنال است، در حالی که کانال هایی مانند **channel_6** و **channel_14** دارای AAR منفی بالا هستند که نشان دهنده کاهش قیمت در بازه بعد از انتشار سیگنال است. از آنجا که بازار رمزارزها ذاتاً دوطرفه است، AAR منفی نیز الزاماً نشانه عملکرد ضعیف یک کانال نیست؛ زیرا ممکن است آن کانال سیگنال فروش یا خروج ارائه داده باشد که کاهش قیمت را تأیید کند. با این حال، در این مطالعه به دلیل محدودیت داده ها، ماهیت دقیق پیام ها (خرید یا فروش) مشخص نیست و این موضوع می تواند بر تفسیر نهایی نتایج اثرگذار باشد.

لازم به ذکر است که AAR مثبت لزوماً به معنی دقت بالای پیش بینی نیست و می تواند ناشی از هم زمانی انتشار سیگنال با روند کلی صعودی بازار باشد؛ بنابراین، برای ارزیابی دقیق تر عملکرد هر کانال، ترکیب این شاخص با معیارهای تکمیلی مانند نسبت موفقیت (Hit Ratio) ضروری است.



رتبه‌بندی کانال‌ها بر اساس شاخص‌های AAR و Hit Ratio در بازه سه‌روزه (میانگین ساده، ۱۰ کانال برتر برای هر رمزارز)

در این ارزیابی، عملکرد کانال‌های تلگرامی فعال در حوزه رمزارزها بر اساس دو شاخص کلیدی میانگین بازده غیرعادی سه‌روزه (AAR_3days) و نسبت موفقیت سیگنال‌ها (Hit_Ratio_3d) تحلیل و مقایسه شده است. شاخص AAR بیانگر میانگین اختلاف تغییرات قیمتی پس از انتشار سیگنال نسبت به تغییرات قبل از آن است؛ مقادیر مثبت این شاخص نشان‌دهنده هم‌جهتی سیگنال‌ها با روند صعودی بازار و مقادیر منفی بیانگر هم‌جهتی با روند نزولی هستند. در یک بازار دوطرفه مانند رمزارزها، هر دو حالت می‌توانند ارزشمند باشند، زیرا سیگنال فروش در روند نزولی نیز می‌تواند سودآور باشد.

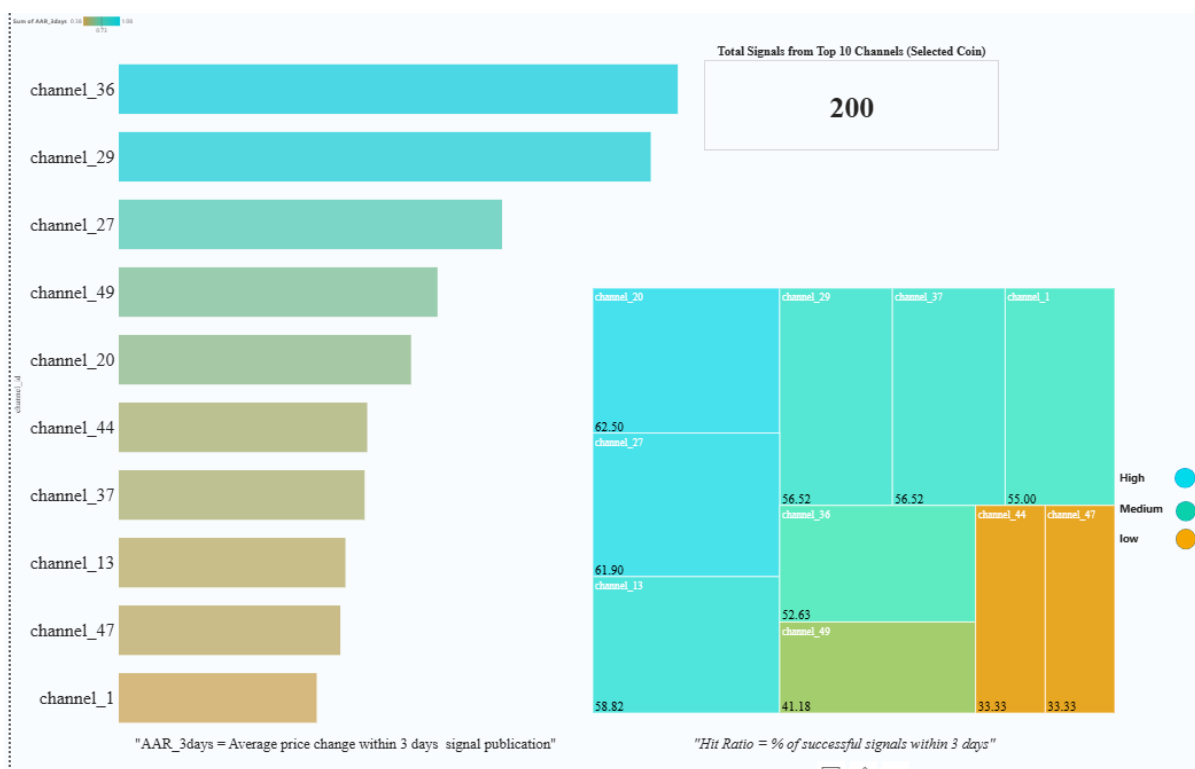
در این رتبه‌بندی، مقادیر AAR و Hit Ratio ابتدا برای هر جفت رمزارز-کانال محاسبه شده و سپس میانگین ساده این مقادیر برای تعیین جایگاه نهایی استفاده شده است. در نتیجه، هر رمزارز در محاسبه امتیاز کلی یک کانال وزن یکسان دارد، بدون توجه به تعداد سیگنال‌های منتشر شده برای آن رمزارز. همچنین، فقط ۱۰ کانال برتر هر رمزارز بر اساس شاخص AAR در نتایج دیده می‌شوند.

برای تحلیل دقیق، بررسی هم‌زمان هر دو شاخص ضروری است:

- ✓ AAR بالا نشان می‌دهد که سیگنال‌های کانال به‌طور میانگین هم‌راستا با تغییرات قیمتی بوده‌اند.
- ✓ Hit Ratio بالا بیانگر آن است که درصد قابل‌توجهی از سیگنال‌ها توانسته‌اند واکنش معنی‌دار در بازار ایجاد کنند.

ترکیب این دو معیار امکان شناسایی کانال‌هایی را فراهم می‌کند که هم از نظر هم‌جهتی با روند بازار و هم از نظر نرخ موفقیت سیگنال‌ها عملکرد مطلوب‌تری دارند.

رتبه بندی کانال ها برای بیت کوین بر اساس شاخص های AAR و Hit Ratio در بازه سه روزه



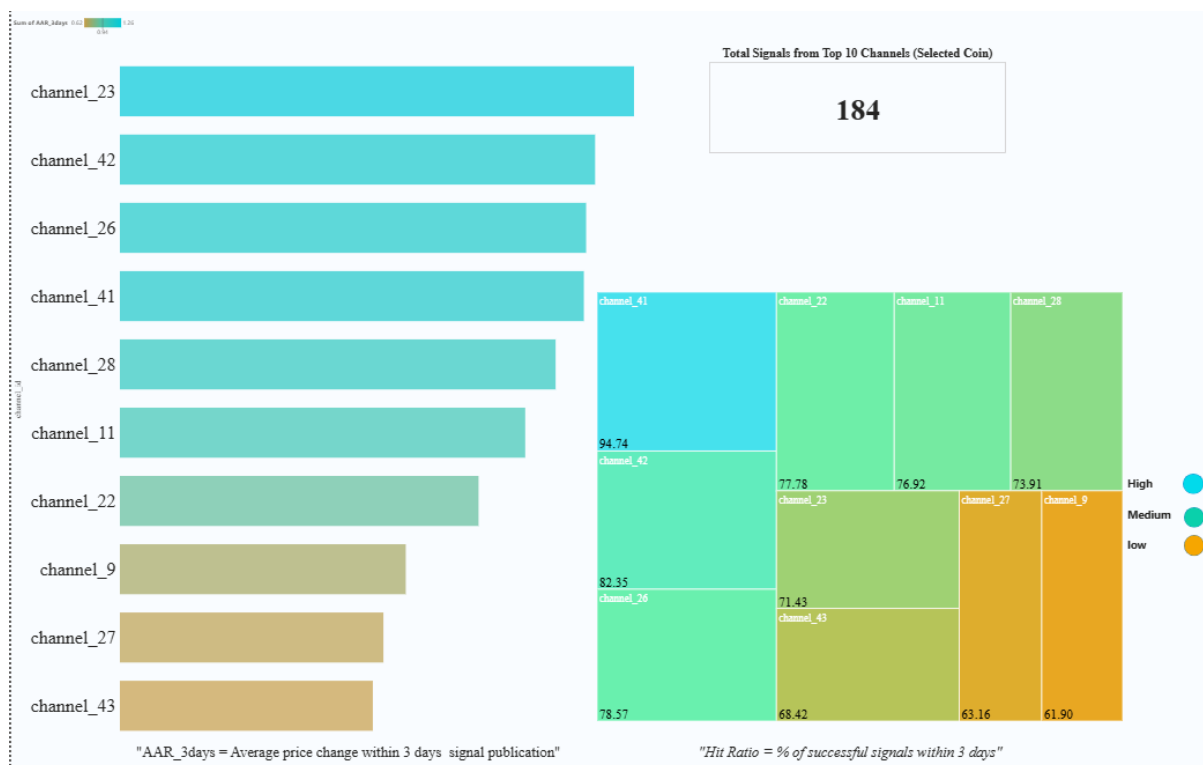
در این ارزیابی، ۱۰ کانال برتر از نظر میانگین بازده غیرعادی سه روزه (AAR_3days) برای سیگنال های مربوط به بیت کوین شناسایی شده اند. در این رتبه بندی، مقادیر AAR و Hit Ratio ابتدا برای هر جفت «بیت کوین-کانال» محاسبه شده و سپس بر اساس میانگین ساده مرتب سازی شده اند؛ بنابراین هر کانال، صرف نظر از تعداد سیگنال هایش، وزنی برابر با سایر کانال ها در این مقایسه دارد.

در میان این کانال ها، channel_29 و channel_36 بالاترین مقادیر AAR را ثبت کرده اند، به این معنا که سیگنال های آن ها به طور میانگین هم جهتی بیشتری با تغییرات قیمتی بیت کوین در بازه سه روزه پس از انتشار داشته اند. با این حال، بررسی Hit Ratio نشان می دهد که channel_27 مقدار 62.50٪ و channel_13 با 61.90٪، بیشترین درصد سیگنال های موفق را دارند، حتی اگر مقدار AAR آن ها در رتبه های پایین تر باشد.

برخی کانال ها مانند channel_44 و AAR channel_47 متوسط یا پایین و Hit Ratio پایین (33.33٪) دارند که می تواند نشان دهنده پراکندگی و عدم ثبات در عملکرد سیگنال ها باشد. در مقابل، channel_29 و channel_37 با Hit Ratio نسبتاً بالا (56.52٪) و AAR قابل توجه، ترکیب بهتری از دو شاخص ارائه می دهند و می توانند به عنوان کانال های با ثبات تر در واکنش به تغییرات قیمت بیت کوین شناخته شوند.

به طور کلی، مقایسه هم زمان هر دو شاخص نشان می دهد که انتخاب کانال صرفاً بر اساس AAR یا صرفاً بر اساس Hit Ratio ممکن است تصویر ناقصی ارائه دهد؛ کانال هایی که در هر دو شاخص عملکرد متعادلی دارند، گزینه های مطمئن تری برای دنبال کردن سیگنال های بیت کوین هستند.

رتبه‌بندی کانال‌ها برای اتریوم بر اساس شاخص‌های AAR و Hit Ratio در بازه سه‌روزه



در این ارزیابی، ۱۰ کانال برتر از نظر میانگین بازده غیرعادی سه‌روزه (AAR_3days) برای سیگنال‌های مرتبط با اتریوم شناسایی شده‌اند. محاسبات بر مبنای میانگین ساده AAR و Hit Ratio برای هر جفت «اتریوم-کانال» انجام شده است؛ بنابراین، تمامی کانال‌ها در این رتبه‌بندی صرف‌نظر از تعداد سیگنال‌هایشان برای اتریوم، وزن یکسانی دارند.

از نظر AAR، channel_23، channel_42 و channel_26 بالاترین مقادیر را ثبت کرده‌اند، که نشان می‌دهد سیگنال‌های این کانال‌ها به‌طور میانگین هم‌راستایی بیشتری با تغییرات قیمتی اتریوم در سه روز پس از انتشار داشته‌اند. با این حال، بررسی Hit Ratio تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد: channel_41 با 94.74٪ و channel_42 با 82.35٪ بالاترین درصد موفقیت سیگنال‌ها را دارند، حتی اگر در رتبه AAR در صدر نباشند.

برخی کانال‌ها مانند channel_27 (63.16٪) و channel_9 (61.90٪) در Hit Ratio عملکرد متوسطی دارند، ولی در AAR در نیمه پایین لیست قرار گرفته‌اند که ممکن است ناشی از پراکندگی نتایج یا تمرکز بر سیگنال‌هایی با نوسانات محدود باشد.

به‌طور کلی، مقایسه این دو شاخص نشان می‌دهد که برای ارزیابی کیفیت سیگنال‌های اتریوم، صرفاً تکیه بر AAR یا Hit Ratio به تنهایی کافی نیست. کانال‌هایی که هم AAR نسبتاً بالا و هم Hit Ratio قابل‌قبول دارند، مانند channel_42 و channel_41، به‌عنوان گزینه‌های با ثبات‌تر و قابل اعتمادتر قابل شناسایی هستند.

مطالعات آتی

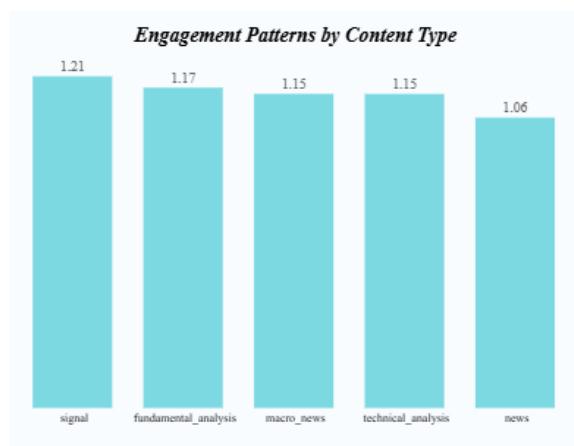
با توجه به اینکه در این پژوهش سه شاخص مستقل شامل میانگین بازده غیرعادی (AAR)، نسبت موفقیت سیگنالها (Hit Ratio) و تعداد سیگنالها (Signal Count) به صورت جداگانه تحلیل شدند، پیشنهاد می شود در مطالعات آتی یک شاخص ترکیبی (Composite Performance Index) طراحی و محاسبه شود که این سه معیار را به طور همزمان و با وزن دهی علمی در بر گیرد. برای این منظور، لازم است ابتدا تمامی شاخصها نرمال سازی شده و سپس وزن هر یک از آنها بر اساس روش های معتبر تصمیم گیری چندمعیاره و با استفاده از تحلیل همبستگی با بازده واقعی بازار تعیین گردد. این رویکرد ضمن ارائه یک سنجی جامع و کمی برای رتبه بندی کانالها، امکان شناسایی دقیق تر کانال های با بیشترین ارزش تحلیلی را فراهم می کند و به پژوهشگران و فعالان بازار کمک خواهد کرد تا ارزیابی ها را بر پایه معیارهای بهینه سازی شده و مبتنی بر شواهد انجام دهند.

6. پاسخ دهی به سوالات کلیدی پروژه:

تاثیر نوع محتوا بر تعامل کاربران: کدام نوع محتوا (اخبار، تحلیل تکنیکال، سیگنال، تحلیل بنیادی یا اخبار کلان اقتصادی) بالاترین نرخ تعامل (بازدید و بازنشر) را ایجاد می کند؟

بر اساس نتایج به دست آمده، نوع محتوای منتشر شده اثر مستقیمی بر سطح تعامل کاربران دارد. همان طور که در نمودار مشاهده می شود، محتوای سیگنال با میانگین نرخ تعامل 1.21 بالاترین میزان بازدید و بازنشر را ایجاد کرده است. پس از آن، به ترتیب تحلیل بنیادی (1.17)، اخبار کلان اقتصادی (1.15) و تحلیل تکنیکال (1.15) قرار دارند، در حالی که اخبار عمومی با نرخ تعامل 1.06 کمترین اثرگذاری را داشته اند.

این یافته نشان می دهد که کاربران در حوزه رمزارز بیشترین واکنش را به محتوای عملیاتی و تصمیم محور (مانند سیگنال ها) نشان می دهند، در حالی که محتوای خبری صرف، حتی با پوشش گسترده، قادر به ایجاد همان سطح از تعامل نیست. البته باید توجه داشت که این نتایج در سطح کلی و تجمیعی گزارش شده و با فیلتر کردن بر اساس نوع رمزارز یا کانال، الگوها ممکن است تغییراتی جزئی داشته باشند؛ این امکان در داشبورد تعاملی فراهم شده است.



رابط تعداد اعضا و دقت سیگنال ها: آیا کانال های با تعداد اعضای بیشتر سیگنال های دقیق تری ارائه می دهند (بر اساس همبستگی با تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال)؟

روش **AAR (Average Abnormal Return)** معیاری است که در تحلیل مالی و رویداد محور استفاده می شود تا میزان بازده غیرعادی یک دارایی را طی یک بازه زمانی خاص (مثلاً ۳ روز) پس از وقوع یک رویداد اندازه گیری کند. این بازده غیرعادی از اختلاف بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار (بر اساس روند بازار یا مدل پایه) به دست می آید. در این پروژه، **AAR** بیانگر میزان هم راستایی تغییرات قیمت رمزارز با سیگنال های منتشر شده در کانال های تلگرامی است و می تواند به عنوان شاخص دقت سیگنال در نظر گرفته شود.

• کانال های بزرگ (بالاتر از میانگین تعداد اعضا):

- ✓ ۱۲ کانال دارای AAR مثبت (سیگنال های نسبتاً دقیق تر)
- ✓ ۱۱ کانال دارای AAR منفی (سیگنال های کم دقت یا نامرتبط)

• کانال های کوچک (کمتر از میانگین تعداد اعضا):

- ✓ ۱۴ کانال دارای AAR مثبت
- ✓ ۱۳ کانال دارای AAR منفی

یافته ها نشان می دهد هیچ رابطه مستقیمی بین تعداد اعضای کانال و دقت سیگنال ها براساس AAR وجود ندارد . حتی در برخی موارد، کانال های کوچک تر سهم بیشتری از AAR مثبت دارند (۱۴ در مقابل ۱۲ برای کانال های بزرگ)، که بیانگر آن است که کیفیت محتوا و زمان بندی انتشار سیگنال اهمیت بیشتری نسبت به اندازه جامعه مخاطب دارد.

تاثیر نوسانات قیمت بر محتوای کانال ها: چگونه تغییرات قیمت بیت کوین و اتریوم بر نوع محتوای کانال های تاثیر می گذارد؟

بررسی های آماری شامل محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن بین تغییرات قیمت، تعداد بازدیدها، تعداد اعضا و نرخ تعامل نشان داد که از منظر ریاضی، تغییرات قیمت لزوماً با افزایش بازدید، رشد اعضا یا ارتقای نرخ تعامل همبستگی معناداری ندارد. حتی در مدل رگرسیون وقفه دار (Lagged Regression) نیز این ارتباط تأیید نشد، که بیانگر نبود یک رابطه خطی یا مستقیم در بازه های زمانی کوتاه مدت است.

با این حال، تحلیل بصری نمودارها تصویر متفاوتی ارائه می دهد. داده ها نشان می دهند که در لحظاتی که قیمت بیت کوین یا اتریوم به سقف یا کف های مشخص می رسد، یک افزایش ناگهانی و چشمگیر در تعاملات رخ می دهد نوعی جهش (Jump) که ماهیت آن تکرارپذیر نیست و معمولاً به شرایط خاص بازار وابسته است. این الگو به ویژه در نزدیکی نقاط بازگشت روند (Reversal Points) مشهود است و نشان می دهد که جامعه کاربری در این مقاطع واکنش هیجانی و آنی دارد.

جالب تر آنکه در بازارهای رنج (Range-bound markets)، هرچند نوسان قیمتی محدود است، تعداد پیام ها به بالاترین مقادیر خود می رسد. این می تواند ناشی از افزایش بحث ها، پیش بینی ها و گمانه زنی ها در شرایط بالاترین بازار باشد. در مقابل، نرخ تعامل با قیمت ها رابطه ای معنادارتر دارد، اما این رابطه همواره با تأخیر زمانی همراه است به طوری که نمی توان بازه ثابتی برای آن تعیین کرد. همین عدم هم زمانی باعث می شود معیارهایی مانند همبستگی نقطه ای (One-to-One Mapping) نتوانند این پدیده را به خوبی نشان دهند.

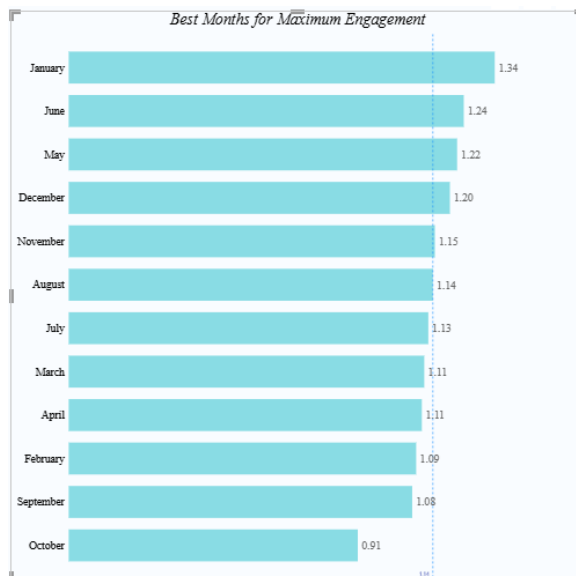
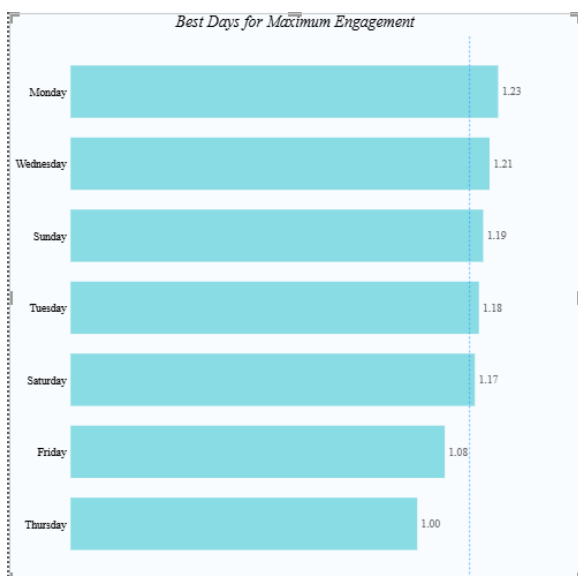
به طور خلاصه، یافته ها بیانگر آن است که اثر قیمت بر محتوای کانال ها و تعاملات کاربران در بیت کوین و اتریوم بیش از آنکه در روابط خطی و آماری ساده نمایان شود، در الگوهای غیرخطی و رفتارهای ناگهانی حول نقاط بحرانی بازار بروز می یابد الگویی که نیازمند مدل سازی پیشرفته تر و تحلیل مبتنی بر سری های زمانی و تشخیص رویداد است.

الگوهای زمانی تعامل : آیا زمان بندی انتشار پیام ها بر نرخ تعامل تاثیر دارد؟

بر اساس تحلیل های انجام شده، زمان بندی انتشار پیام ها اثر معنادار و قابل توجهی بر نرخ تعامل کاربران دارد. یافته ها نشان می دهد که اوایل هفته، به ویژه روز دوشنبه با میانگین نرخ تعامل ۱.۲۳، بالاترین سطح مشارکت را به خود اختصاص داده و پس از آن چهارشنبه (۱.۲۱) و یکشنبه (۱.۱۹) در رتبه های بعدی قرار دارند. در مقابل، پایان هفته به ویژه پنجشنبه (۱.۰۰) و جمعه (۱.۰۸) کمترین نرخ تعامل را ثبت کرده اند؛ الگویی که بیانگر افزایش فعالیت کاربران همزمان با بازگشایی بازارهای جهانی و آغاز چرخه جدید معاملات است.

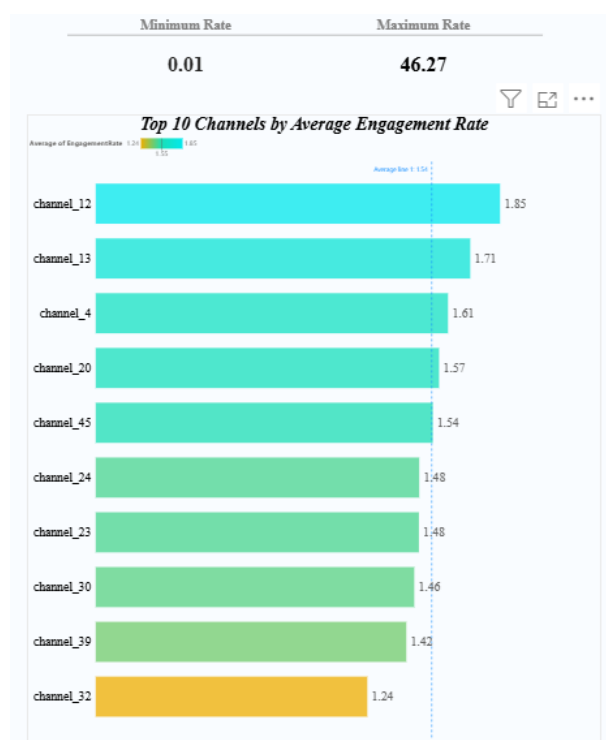
بررسی ماهانه نیز همین روند را تأیید می کند؛ به گونه ای که ژانویه (۱.۳۴)، ژوئن (۱.۲۴) و می (۱.۲۲) بیشترین نرخ تعامل را نشان داده اند، در حالی که اکتبر (۰.۹۱) و سپتامبر (۱.۰۸) کمترین میزان را داشته اند. این الگوها با مفاهیم شناخته شده در رفتارشناسی معامله گران همخوانی دارد که آغاز دوره های زمانی کلیدی (شروع هفته، شروع ماه و ابتدای سال) را به عنوان نقاط اوج تغییرات رفتاری و تصمیم گیری سرمایه گذاران معرفی می کند.

به طور خلاصه، شواهد آماری و الگوهای مشاهده شده نشان می دهند که انتخاب هوشمندانه زمان انتشار — به ویژه اوایل هفته و ماه های پر تعامل — می تواند به طور مؤثری نرخ تعامل کاربران را افزایش دهد و باید به عنوان بخشی از استراتژی محتوایی کانال های تلگرامی حوزه رمزارزها لحاظ شود.



شناسایی کانل های معتبر: کدام کانال ها (براساس id) بالاترین نرخ تعامل را دارند؟

تحلیل نتایج نشان می دهد که **channel_12** با نرخ تعامل 1.85 در صدر فهرست قرار دارد و از نظر جلب مشارکت کاربران عملکردی فراتر از میانگین کل (1.55) دارد. پس از آن، **channel_13** (1.71) و **channel_4** (1.61) نیز جایگاه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند که بیانگر جامعه کاربری فعال و واکنش پذیر در این کانال ها است. کانال هایی مانند **channel_20** و **channel_45** نیز با نرخ های 1.57 و 1.54 در محدوده بالای جدول قرار گرفته اند و توانسته اند ارتباط پایداری با مخاطبان خود برقرار کنند. این الگو نشان می دهد که تمرکز بر تولید محتوای مشابه یا همکاری با کانال های دارای نرخ تعامل بالا می تواند به افزایش دیده شدن و مشارکت کمک کند. همچنین، تفاوت معنادار میان نرخ تعامل کانال های بالای فهرست و کانال های انتهایی جدول (مانند **channel_32** با نرخ 1.24) حاکی از اهمیت کیفیت محتوا، شناخت دقیق مخاطب، و زمان بندی مناسب انتشار پیام ها در ایجاد تعامل مؤثر است.



7. نتیجه گیری نهایی:

این پژوهش نشان داد که رفتار سرمایه گذاران در مواجهه با محتوای کانال های تلگرامی ارزشهای دیجیتال حاصل برهم کنش سه عامل کلیدی است: ماهیت محتوا، زمان بندی انتشار و شرایط بازار. سیگنال ها و تحلیل ها نه به عنوان محرک اولیه، بلکه عمدتاً به عنوان واکنش به نوسانات و رویدادهای بازار عمل می کنند؛ با این حال، تطبیق هوشمندانه نوع محتوا با فازهای بازار و انتشار در بازه های زمانی اوج فعالیت کاربران می تواند به طور معناداری تعامل و اعتماد را افزایش دهد. یافته ها نشان می دهد که نوسان پذیری بالا، حتی بدون تغییر جهت روند، محرک اصلی تولید محتوا و جلب توجه است و این فرصت می تواند با طراحی استراتژی اطلاع رسانی داده محور به نقطه قوت تبدیل شود. از این رو، آینده موفق کانال های تلگرامی در این حوزه وابسته به توانایی آنها در بهره گیری از تحلیل پیشرفته، همگام سازی محتوا با ضربان بازار و ارائه سیگنال ها و تحلیل هایی است که نه تنها بازتاب دهنده گذشته، بلکه پیش نگر روندهای آتی باشد؛ راهبردی که می تواند جایگاه این کانال ها را از یک منبع خبری ساده به یک مرجع تصمیم یار معتبر برای سرمایه گذاران ارتقا دهد.